MỤC LỤC

Phần A — Bắt đầu từ đây

A1 · Tài liệu này là gì

A2 · Ba lớp

A3 · Năm luật trước khi dựng

Phần B — Nền tảng

B1 · Màu

B2 · Chữ

B3 · Khoảng cách

B4 · Hình khối và độ nổi

B5 · Kích thước

B6 · Chuyển động

B7 · Responsive

Phần C — Tài nguyên

C1 · Icon

C2 · Hình minh hoạ

Phần D — Component và mẫu dựng

D1 · Nút

D2 · Trường nhập

D3 · Lưới

D4 · Hộp thoại

D5 · Bốn trạng thái màn hình

D6 · Chữ nghĩa

Phần E — Chất lượng

E1 · Khả năng tiếp cận

E2 · KendoReact

Phần F — Bàn giao

F1 · Bản đồ file

F2 · Muốn sửa một thứ thì làm gì

F3 · Quản trị

F4 · Một bộ bàn giao cần có gì

F5 · Chỉ mục nguồn

Voyager IQ — Hệ thống thiết kế

> **Phiên bản 1.0 · 3/11/2026** Linh Long Engineering / Rocket EMS · repository `ll-poc` **Nguồn chuẩn:** `src/theme/` · **Trang mẫu sống:** `/design-system`

Mọi thứ trong tài liệu này đều đọc ra từ một bản build đang chạy. Mọi con số lấy từ source; mọi hình chụp từ ứng dụng thật ở 2× ngày 3/11/2026. Chỗ nào con số đến từ việc **đo màn hình** chứ không phải từ một quy tắc, tài liệu nói rõ.

> Đây là bản tiếng Việt của `design-system.md` . Tên token, đường dẫn file, tên component và **chữ hiển thị trên giao diện** giữ nguyên tiếng Anh — vì đó là chuỗi thật trong sản phẩm, dịch ra là mất khả năng tra cứu.

Phần A — Bắt đầu từ đây

A1 · Tài liệu này là gì

Là file mà một người cần để **dựng** một màn Voyager IQ mới mà không phải hỏi ai, và là file mà người review cần để **phân biệt một màn đúng với một màn nhìn có vẻ đúng**.

Nó không phải style guide cho công cụ vẽ. Nó mô tả một hệ thống **đang chạy**: token là CSS custom property, component là React, và trang mẫu render đúng hàng thật.

A2 · Ba lớp

Lớp	Là gì	Ở đâu	Màn hình được dùng không?
1 · Ramp	Bảng màu thô. 10 xanh, 12 xám, 4 đỏ	`tokens.css`	**Không**
2 · Vai trò ngữ nghĩa	`surface`, `on-surface`, `brand`, `danger` … đặt tên theo **việc**	`tokens.css`	**Có — chỉ lớp này**
3 · Component	Button, Field, Grid, Dialog…	`src/ui`, `src/components`	Có

Một stylesheet viết `background: var(--vy-grey-0)` là đã đóng cứng **màu trắng**, không theme nào dời được. Viết `var(--vy-surface)` là đóng cứng **"màu của một panel"** — và một theme được phép trả lời khác đi.

Lớp 1 tồn tại để lớp 2 nhất quán. Nó không dùng trong component.



A3 · Năm luật trước khi dựng

1. **Có token cho thứ này chưa?** Có thì dùng. Chưa thì thêm — và ghi trong code vì sao thang hiện tại không có nó.
2. **Không bịa nội dung.** Tên trường, danh sách lựa chọn, từ ngữ status và hành vi là **sự thật về nghiệp vụ**, không phải quyết định thiết kế. Tra cho ra trước khi vẽ.
3. **Cả hai theme, cả hai mật độ, và 820px.** Một màn chỉ mới được xem ở chế độ sáng trên màn 1920px là một màn mới được xem **một lần**.
4. **Số ma thuật phải có ghi chú.** Một bề rộng lệch khỏi role của nó cần `widthNote` nói rõ đã đo cái gì.
5. **Cái gì không thật thì phải nói ra.** Một con số suy ra, một hành động chưa dựng, một lần gửi giả — mỗi cái đều phải ghi ngay tại chỗ nó xuất hiện, không phải chỉ trong commit message.

Phần B — Nền tảng

B1 · Màu

B1.1 Ramp *(lớp 1 — không dùng trong component)*

Ba ramp, không hơn. Màu thứ tư trên một màn hình là một lỗi, trừ khi đó là status — và status nằm ở B1.6.



Token	Giá trị
`--vy-blue-50`	`#f1f4fa`
`--vy-blue-100`	`#dae2f3`
`--vy-blue-200`	`#b0c2ea`
`--vy-blue-300`	`#7f9ce1`
`--vy-blue-400`	`#4973d4`
`--vy-blue-500`	`#2754bc`
`--vy-blue-600`	`#1a419e`
`--vy-blue-700`	`#15347e`
`--vy-blue-800`	`#112960`
`--vy-blue-900`	`#0d1e44`
`--vy-red-50`	`#fdeceb`
`--vy-red-500`	`#e23a32`
`--vy-red-600`	`#c62d26`
`--vy-red-700`	`#9e231d`
`--vy-grey-0`	`#ffffff`
`--vy-grey-25`	`#fbfcfd`
`--vy-grey-50`	`#f5f7fa`
`--vy-grey-100`	`#eceff3`
`--vy-grey-200`	`#dde2e9`
`--vy-grey-300`	`#c3cbd6`
`--vy-grey-400`	`#97a2b2`
`--vy-grey-500`	`#626d7e`
`--vy-grey-600`	`#4d5766`

Token	Giá trị
`--vy-grey-700`	`#363e4b`
`--vy-grey-800`	`#232a34`
`--vy-grey-900`	`#131820`

B1.2 Surface — thứ mà một vật đặt lên

`app` là trang · `raised` là hộp thoại hoặc menu · `sunken` là phần lõm xuống dưới mặt trang · `chrome` là phần khung tối **cố ý giữ tối ở cả hai theme**.

Token	Giá trị	Phân giải ra	Dark
`--vy-surface-app`	`var(--vy-grey-50)`	`#f5f7fa`	`#0f131a`
`--vy-surface`	`var(--vy-grey-0)`	`#ffffff`	`#161c25`
`--vy-surface-raised`	`var(--vy-grey-0)`	`#ffffff`	`#1e2531`
`--vy-surface-subtle`	`var(--vy-grey-25)`	`#fbfcfd`	`#131922`
`--vy-surface-sunken`	`var(--vy-grey-100)`	`#eceff3`	`#0b0e14`
`--vy-surface-strong`	`var(--vy-grey-200)`	`#dde2e9`	`#2a323f`
`--vy-surface-hover`	`var(--vy-grey-50)`	`#f5f7fa`	`#1e2531`
`--vy-surface-selected`	`var(--vy-blue-50)`	`#f1f4fa`	`#1b2a4a`
`--vy-surface-chrome`	`var(--vy-grey-900)`	`#131820`	`#1e2531`
`--vy-surface-chrome-soft`	`var(--vy-grey-700)`	`#363e4b`	`#2a323f`

B1.3 Màu chữ — sáu bậc

`on-surface` là chữ thân bài; `strong` nằm trên nó, cho tiêu đề và mã định danh.

> ⚠️ `on-surface-faint` **đo được 2.58:1 trên nền trắng.** Chỉ hợp lệ trên nền tối, hoặc khi chữ chỉ mang tính trang trí — **không bao giờ** dùng cho thứ người dùng phải đọc. Xem E1.

Token	Giá trị	Phân giải ra	Dark
`--vy-on-surface-strong`	`var(--vy-grey-900)`	`#131820`	`#f5f8fc`
`--vy-on-surface`	`var(--vy-grey-800)`	`#232a34`	`#e9edf3`
`--vy-on-surface-soft`	`var(--vy-grey-700)`	`#363e4b`	`#d3dae4`
`--vy-on-surface-muted`	`var(--vy-grey-600)`	`#4d5766`	`#aab4c3`
`--vy-on-surface-subtle`	`var(--vy-grey-500)`	`#626d7e`	`#8f9aaa`
`--vy-on-surface-faint`	`var(--vy-grey-400)`	`#97a2b2`	`#67727f`
`--vy-on-surface-invert`	`var(--vy-grey-0)`	`#ffffff`	`#0f131a`
`--vy-on-chrome-muted`	`var(--vy-grey-300)`	`#c3cbd6`	`#c3cbd6`
`--vy-on-dark-fg`	`#ffffff`	—	*(same)*
`--vy-on-dark-secondary`	`var(--vy-grey-300)`	`#c3cbd6`	*(same)*
`--vy-on-dark-muted`	`var(--vy-grey-400)`	`#97a2b2`	*(same)*
`--vy-on-dark-hairline`	`rgba(255, 255, 255, .07)`	—	*(same)*
`--vy-on-dark-hover`	`rgba(255, 255, 255, .05)`	—	*(same)*
`--vy-on-dark-active`	`rgba(43, 99, 184, .22)`	—	*(same)*

B1.4 Đường kẻ

`border` là **cấu trúc** — mép panel, kẻ bảng — thứ mà WCAG 1.4.11 **không** quản. `border-control` là viền của thứ người dùng **thao tác được**, và nó thì WCAG có quản.

Đây là giá trị duy nhất trong hệ thống được chọn bằng **đo đạc** chứ không lấy từ ramp. Bản quét ngày 5/9 cho biết lý do: thang xám **không có bậc nào đạt**. grey-400 `#97a2b2` được 2.58:1 trên trắng, **thiếu 0.42**; bậc kế tiếp lại vọt lên 5.24. `--vy-border-control` `#8a94a6` được thêm vào giữa hai bậc — **3.06:1**, giá trị nhạt nhất mà vẫn đạt. Nó chỉ quản viền: input, textarea, combobox, checkbox, radio.

Token	Giá trị	Phân giải ra	Dark
`--vy-border-control`	`#8a94a6`	—	`#6d7889`
`--vy-border-faint`	`var(--vy-grey-100)`	`#eceff3`	`#212936`
`--vy-border`	`var(--vy-grey-200)`	`#dde2e9`	`#2a323f`
`--vy-border-strong`	`var(--vy-grey-300)`	`#c3cbd6`	`#3b4553`
`--vy-border-mid`	`var(--vy-grey-400)`	`#97a2b2`	`#55606f`
`--vy-border-heavy`	`var(--vy-grey-500)`	`#626d7e`	`#55606f`
`--vy-border-emphasis`	`2px`	—	*(same)*

B1.5 Brand và danger

Màu nền và màu chữ là **hai vai trò tách biệt**, vì ở theme tối chúng kéo ngược chiều nhau: nền phải đủ tối để chữ trên nó đọc được, còn chữ brand phải đủ sáng để đọc trên trang. Theme tối **đảo cặp** chứ không dịch chuyển nó.

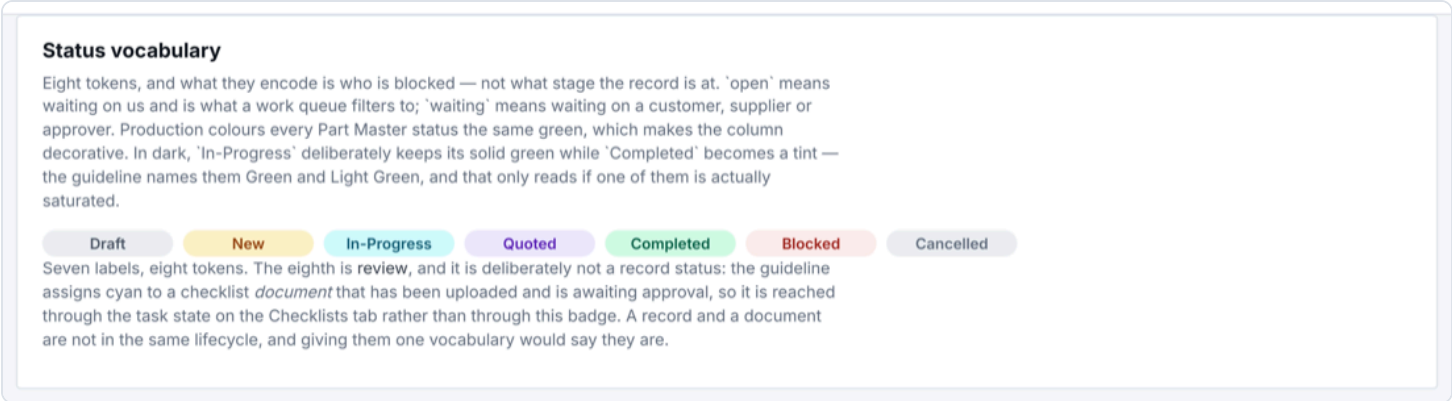
Token	Giá trị	Phân giải ra	Dark
`--vy-brand`	`var(--vy-blue-600)`	`#1a419e`	`#7f9ce1`
`--vy-brand-hover`	`var(--vy-blue-700)`	`#15347e`	`#b0c2ea`
`--vy-brand-active`	`var(--vy-blue-800)`	`#112960`	`#dae2f3`
`--vy-brand-text`	`var(--vy-blue-600)`	`#1a419e`	`#7f9ce1`
`--vy-brand-text-hover`	`var(--vy-blue-700)`	`#15347e`	`#b0c2ea`
`--vy-brand-text-deep`	`var(--vy-blue-800)`	`#112960`	`#dae2f3`
`--vy-brand-on`	`var(--vy-grey-0)`	`#ffffff`	`#0f131a`
`--vy-brand-subtle`	`var(--vy-blue-50)`	`#f1f4fa`	`#1b2a4a`
`--vy-brand-subtle-strong`	`var(--vy-blue-100)`	`#dae2f3`	`#223357`
`--vy-brand-light`	`var(--vy-blue-400)`	`#4973d4`	`#7f9ce1`
`--vy-brand-soft`	`var(--vy-blue-500)`	`#2754bc`	`#4973d4`
`--vy-brand-boundary`	`var(--vy-blue-400)`	`#4973d4`	`#4973d4`
`--vy-brand-boundary-soft`	`var(--vy-blue-200)`	`#b0c2ea`	`#2754bc`
`--vy-brand-boundary-light`	`var(--vy-blue-300)`	`#7f9ce1`	`#7f9ce1`
`--vy-brand-boundary-strong`	`var(--vy-blue-500)`	`#2754bc`	`#4973d4`

Token	Giá trị	Phân giải ra	Dark
`--vy-danger`	`var(--vy-red-600)`	`#c62d26`	`#c62d26`
`--vy-danger-on`	`var(--vy-grey-0)`	`#ffffff`	`#ffffff`
`--vy-danger-text`	`var(--vy-red-700)`	`#9e231d`	`#f0918a`
`--vy-danger-text-deep`	`var(--vy-red-700)`	`#9e231d`	`#f5aba5`
`--vy-danger-subtle`	`var(--vy-red-50)`	`#fdeceb`	`#38201e`
`--vy-danger-boundary`	`var(--vy-red-500)`	`#e23a32`	`#e0655c`

B1.6 Bộ từ vựng status

Tám status, mỗi cái là một cặp chữ/nền.

> **Status là một chữ kèm một màu, không bao giờ là màu không thôi.** Chính cặp đó mới làm nó đọc được với người không phân biệt được sắc độ.



Token	Giá trị	Phân giải ra	Dark
`--vy-status-draft-fg`	`var(--vy-grey-600)`	`#4d5766`	`#aab4c3`
`--vy-status-draft-bg`	`var(--vy-grey-100)`	`#eceff3`	`#2a323f`
`--vy-status-open-fg`	`#92400e`	—	`#eeb796`
`--vy-status-open-bg`	`#fef3c7`	—	`#38281e`
`--vy-status-progress-fg`	`#155e75`	—	*(same)*
`--vy-status-progress-bg`	`#cffafe`	—	*(same)*
`--vy-status-done-fg`	`#065f46`	—	`#96eed5`
`--vy-status-done-bg`	`#d1fae5`	—	`#1e3831`
`--vy-status-waiting-fg`	`#5b21b6`	—	`#b896ee`
`--vy-status-waiting-bg`	`#ede9fe`	—	`#281e38`
`--vy-status-review-fg`	`#0e7490`	—	`#96dbee`
`--vy-status-review-bg`	`#ecfeff`	—	`#1e3338`
`--vy-status-blocked-fg`	`var(--vy-red-700)`	`#9e231d`	`#ee9a96`
`--vy-status-blocked-bg`	`var(--vy-red-50)`	`#fdeceb`	`#38201e`
`--vy-status-cancelled-fg`	`var(--vy-grey-500)`	`#626d7e`	`#aab4c3`
`--vy-status-cancelled-bg`	`var(--vy-grey-100)`	`#eceff3`	`#2a323f`
`--vy-status-slot-w`	`104px`	—	*(same)*

B1.7 Tone dòng và màu nhấn

Tone là **trạng thái của một dòng trong báo giá**, không phải mức độ nghiêm trọng. Ba tone tô phần lớn lưới BoM, và chú giải dưới lưới gọi tên đủ cả ba.

Token	Giá trị	Phân giải ra	Dark
`--vy-tone-excluded-bg`	`var(--vy-grey-100)`	`#eceff3`	`#2a323f`
`--vy-tone-excluded-fg`	`var(--vy-grey-500)`	`#626d7e`	`#aab4c3`
`--vy-tone-missing-bg`	`var(--vy-red-50)`	`#fdeceb`	`#38201e`
`--vy-tone-missing-fg`	`var(--vy-red-700)`	`#9e231d`	`#ee9a96`
`--vy-tone-short-bg`	`var(--vy-status-open-bg)`	`#fef3c7`	*(same)*
`--vy-tone-covered-bg`	`var(--vy-status-done-bg)`	`#d1fae5`	*(same)*
`--vy-tone-known-mfg-bg`	`var(--vy-status-open-bg)`	`#fef3c7`	*(same)*
`--vy-tone-pending-bg`	`var(--vy-surface-sunken)`	`#eceff3`	*(same)*

Token	Giá trị	Phân giải ra	Dark
`--vy-accent-positive`	`#047857`	—	`#75f0cd`
`--vy-accent-caution`	`#d97706`	—	`#f0b775`
`--vy-accent-warning`	`#b45309`	—	`#f0aa75`
`--vy-accent-waiting`	`#6d28d9`	—	`#a679ec`
`--vy-accent-neutral`	`#4d5766`	—	`#aab4c3`
`--vy-accent-bar-w`	`3px`	—	*(same)*

B1.8 Dark mode được nối như thế nào

Ba khối, và **một token phải có mặt ở cả ba**, nếu không thì hai cách chọn dark sẽ nói khác nhau:

Khối	Phục vụ ai
`:root { … }`	Sáng — mặc định
`:root[data-theme="dark"] { … }`	Người **tự chọn** dark trong menu người dùng
`@media (prefers-color-scheme: dark) { :root:not([data-theme="light"]) { … } }`	Người có **hệ điều hành** đang ở dark

> Lỗi này đã xảy ra một lần: bốn token chỉ tồn tại trong bản media, nên người tự chọn dark trong menu nhận viền grey-400 và một chấm priority gần trắng trên nền gần đen. **Thêm một token màu nghĩa là sửa ba chỗ.**

Vẫn hai khối đó ở theme tối. Mỗi vai trò **giữ nguyên nhiệm vụ** và đổi giá trị — và các cặp status vẫn đọc được chứ không bị đảo một cách máy móc:

Semantic layer — what components reference

Named for the job, not the colour. A stylesheet saying `background: var(--vy-grey-0)` has hard-coded “white”, and no theme can move it; one saying `var(--vy-surface)` has hard-coded “the colour a panel is”, which a theme is allowed to answer differently.

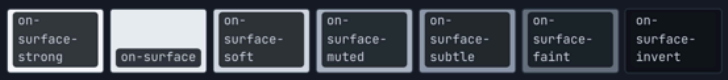
Surfaces

What a thing sits on. `app` is the page, `raised` a dialog or menu, `sunken` an inset that sits below the page, `chrome` the deliberately dark furniture that stays dark in both themes.



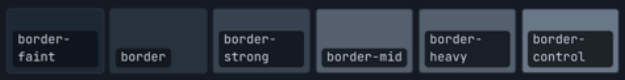
Text

Six tiers, because the stylesheets were already using six greys for text. `on-surface` is body copy; `strong` is above it for headings and identifiers. `faint` measures 2.58:1 on white and is legitimate only on a dark ground or where the text is decorative.



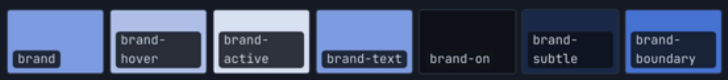
Lines

`border` is STRUCTURE — panel edges, table rules — which WCAG 1.4.11 does not cover. `border-control` is the boundary of something you can operate, which it does, and it is the one value in the system chosen by measurement rather than by the ramp.



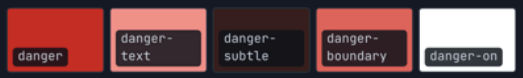
Brand

Fill and text are separate roles because in a dark theme they pull opposite ways: a fill must be dark enough for its label, brand text light enough for the page. The dark theme inverts the pair rather than shifting it.



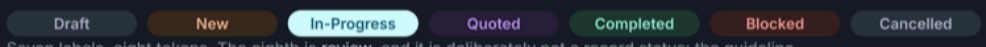
Danger

The red ramp is a value; these are the jobs it does. Separable for the same reason brand is.



Status vocabulary

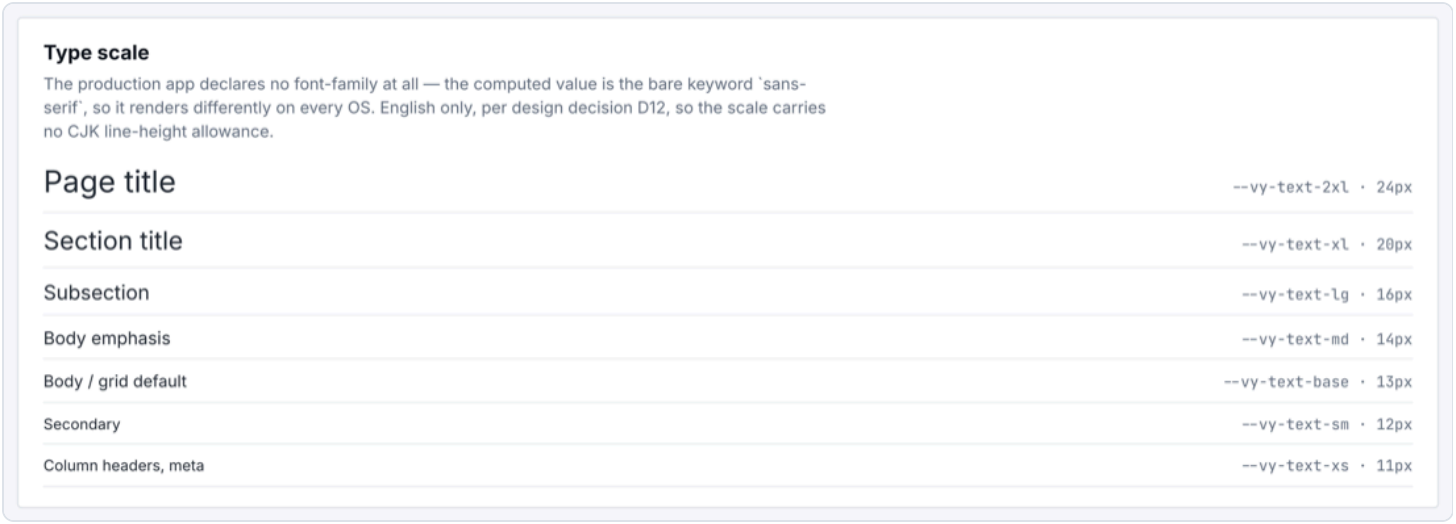
Eight tokens, and what they encode is who is blocked — not what stage the record is at. `open` means waiting on us and is what a work queue filters to; `waiting` means waiting on a customer, supplier or approver. Production colours every Part Master status the same green, which makes the column decorative. In dark, `In-Progress` deliberately keeps its solid green while `Completed` becomes a tint — the guideline names them Green and Light Green, and that only reads if one of them is actually saturated.



Seven labels, eight tokens. The eighth is **review**, and it is deliberately not a record status: the guideline assigns cyan to a checklist *document* that has been uploaded and is awaiting approval, so it is reached through the task state on the Checklists tab rather than through this badge. A record and a document are not in the same lifecycle, and giving them one vocabulary would say they are.

B2 · Chữ

Hai bộ chữ. **Inter Variable** cho mọi thứ; **JetBrains Mono** cho mã định danh phải đọc thành lời hoặc so từng ký tự — part number, MPN, mã lỗi. Chữ thân bài **không bao giờ** dùng mono — ở 13px nó khó đọc hơn, và không có gì trong một câu văn cần bề rộng ký tự cố định.



Token	Giá trị
`--vy-font-sans`	`"Inter Variable", "Inter", system-ui, -apple-system, "Segoe UI",`
`--vy-font-mono`	`"JetBrains Mono", ui-monospace, "SF Mono", "Cascadia Mono", Consc`
`--vy-text-2xs`	`12px`
`--vy-text-xs`	`13px`
`--vy-text-sm`	`14px`
`--vy-text-base`	`15px`
`--vy-text-md`	`16px`
`--vy-text-lg`	`18px`
`--vy-text-xl`	`20px`
`--vy-text-2xl`	`24px`
`--vy-text-3xl`	`28px`
`--vy-weight-regular`	`400`
`--vy-weight-medium`	`500`
`--vy-weight-semibold`	`600`
`--vy-weight-bold`	`650`
`--vy-weight-heavy`	`700`

Thang chữ dịch lên trên thiết bị cảm ứng. Dưới `@media (pointer: coarse)`, dải chữ thân bài tăng đều **+2px** — thành 12, 13, 14, 15, 16, 18 thay vì 10, 11, 12, 13, 14, 16 — giữ nguyên mọi tương quan và nâng bậc nhỏ nhất lên mức đọc được là 12. Các cỡ tiêu đề (`xl` trở lên) **không đổi**: chúng vốn đã thoải mái, và phóng to tiêu đề trên màn 375px không được gì mà còn tốn một dòng xuống hàng.

Viết hoa — ba cấp, vẽ khác nhau có chủ đích

Nút, link, tab, tiêu đề form và hộp thoại, tiêu đề section và card, **nhãn trường**, tiêu đề cột, nhãn bộ lọc, mục menu và status pill đều dùng **Title Case**, với giới từ (for, to, of, by, as, in, on, at, from, with, via, per, into) viết thường trừ khi đứng đầu. Văn xuôi thì sentence case.

Cấp	Kiểu chữ	Cỡ / độ đậm	Ví dụ
Tiêu đề card	Title Case	14px / 600	`Select Action` · `Continue from Drafts`
Divider trong card	**VIẾT HOA**, giãn .05em	12px / 600	`QUOTE STRATEGY` · `BOM OPTIONS`
Nhãn trường	Title Case	12px / 600	`Customer` · `Qty to Quote` · `Markup (%)`

B3 · Khoảng cách

B3.1 Thang khoảng cách

Token	Giá trị
`--vy-space-1`	`2px`
`--vy-space-2`	`4px`
`--vy-space-3`	`6px`
`--vy-space-4`	`8px`
`--vy-space-5`	`10px`
`--vy-space-6`	`12px`
`--vy-space-7`	`14px`
`--vy-space-8`	`16px`
`--vy-space-9`	`20px`
`--vy-space-10`	`24px`
`--vy-space-11`	`28px`
`--vy-space-12`	`32px`
`--vy-space-14`	`40px`

B3.2 Khoảng cách nào giữa hai control

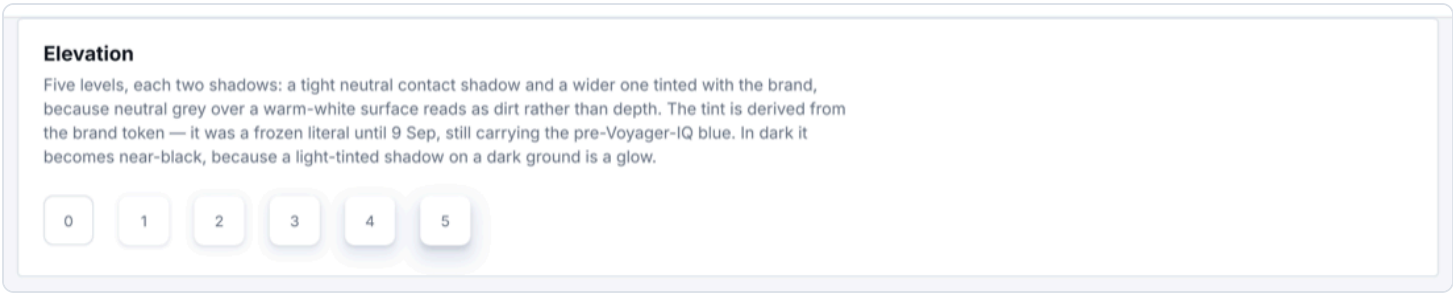
Thang không nói giúp nên chọn bậc nào, nên hệ thống nói thẳng. Các bậc chính là thứ chở **ý nghĩa nhóm**, nên **không** gom về một giá trị duy nhất:

Khoảng	Giữa	Ví dụ
2px	Các nút trong một cụm mà mắt đọc thành **một** control	thanh tiêu đề hộp thoại, mũi tên phân trang
4px	Nút icon gắn vào chính control nó tác động	một Select kèm Preview và Download
8px	**Hai hành động cạnh nhau** — mặc định	`.vy-page-actions`, `.vy-run-nav-actions`, `.vy-cost-actions`
12px	Các mục mà **bản thân mỗi mục** đã có control **và** nhãn	checkbox lọc, vốn đã cách chữ của chính nó 8px
16px	Giữa các **nhóm** trên cùng một hàng	bộ lọc / ô tìm kiếm / nút Columns trên toolbar

Hai nút cạnh nhau thì ở đâu cũng 8px. Khoảng cách to hơn nghĩa là một ranh giới thật, không phải một người viết khác tay.

B4 · Hình khối và độ nổi

Bốn bán kính bo, ba đổ bóng. Độ nổi dành cho thứ **nổi lên khỏi trang** — hộp thoại, menu, toast. Một card nằm trên trang thì dùng **viền**, không dùng bóng.



Token	Giá trị	Dark
`--vy-radius-sm`	`3px`	*(same)*
`--vy-radius-md`	`4px`	*(same)*
`--vy-radius-lg`	`6px`	*(same)*
`--vy-radius-pill`	`999px`	*(same)*
`--vy-shadow-sm`	`0 1px 2px rgba(19, 24, 32, .06)`	*(same)*
`--vy-shadow-md`	`0 2px 8px rgba(19, 24, 32, .10)`	*(same)*
`--vy-shadow-lg`	`0 8px 28px rgba(19, 24, 32, .14)`	*(same)*
`--vy-overlay-scrim`	`rgba(19, 24, 32, .45)`	`rgba(0, 0, 0, .62)`

Z-index — một danh sách phẳng, để hai lớp phủ không bao giờ cãi nhau

Token	Giá trị
`--vy-shell-sidebar-w`	`248px`
`--vy-shell-sidebar-w-collapsed`	`56px`
`--vy-shell-topbar-h`	`52px`
`--vy-z-drawer`	`10020`
`--vy-z-dialog`	`10040`
`--vy-z-menu`	`10070`
`--vy-z-palette`	`10075`
`--vy-z-toast`	`12500`
`--vy-z-skip`	`12600`
`--vy-dialog-md`	`640px`
`--vy-dialog-lg`	`960px`
`--vy-dialog-xl`	`1180px`

B5 · Kích thước

B5.1 Chiều cao control

Mọi control nằm trên **thang kích thước của chính Kendo**, được **cấu hình** chứ không ghi đè — `_kendo-size.scss` đặt biến và các component kế thừa. Ép chiều cao lên một control Kendo là cách một ô select 29px đứng cạnh một ô input 34px.

Token	Giá trị
`--vy-row-h-compact`	`28px`
`--vy-row-h-comfortable`	`40px`
`--vy-row-h-relaxed`	`48px`
`--vy-target-min`	`44px`
`--vy-control-sm`	`28px`
`--vy-control-row`	`26px`
`--vy-control-md`	`34px`
`--vy-control-dense`	`32px`
`--vy-icon-sm`	`16px`

Token	Dùng ở đâu
`--vy-control-md` **34px**	Ô nhập, select, nút — mặc định
`--vy-control-dense` **32px**	Control trên toolbar: ô tìm kiếm, nút `size="sm"`
`--vy-control-sm` **28px**	Mật độ Compact
`--vy-control-row` **26px**	Nút icon **trong một dòng lưới** — đúng bậc `xs` của Kendo
`--vy-target-min` **44px**	Sàn, **chỉ** dưới `pointer: coarse`

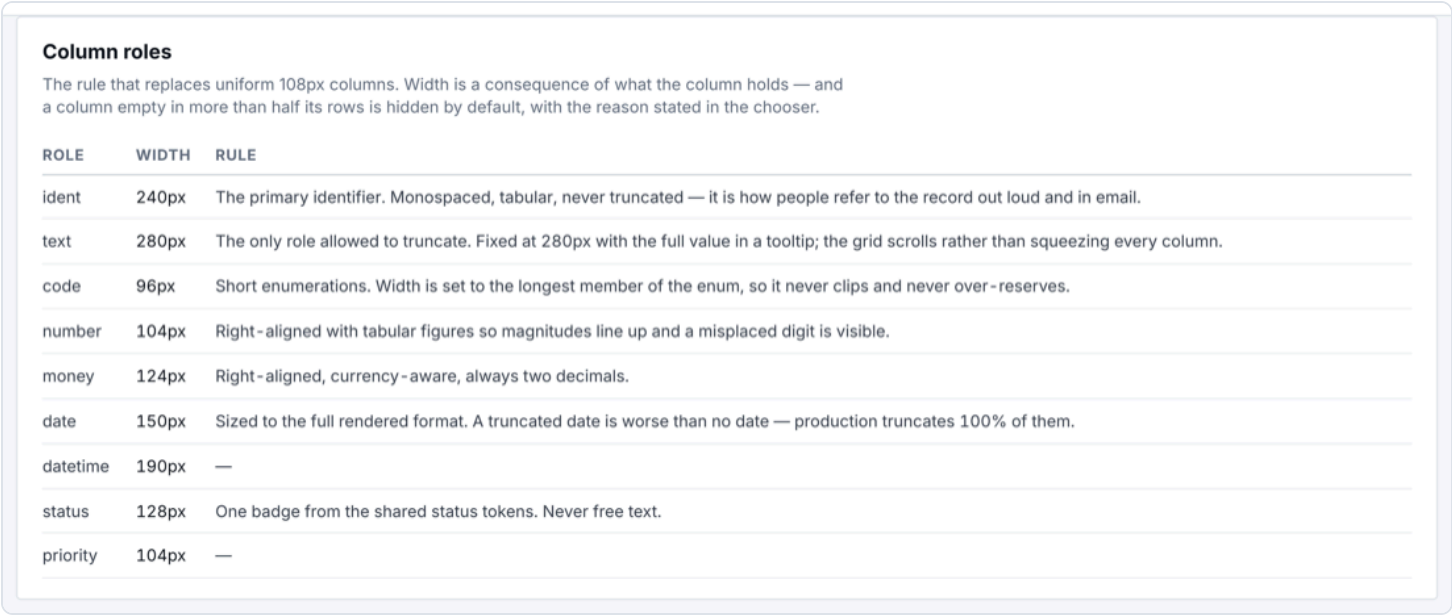
> **44px là luật cho cảm ứng, không phải cho desktop.** WCAG 2.5.5 nói về vùng chạm; áp nó lên một form 27 trường điều khiển bằng chuột là cộng thêm ~270px cuộn mà không được gì.

B5.2 Mật độ dòng — là tuỳ chọn của người dùng

Token	Chiều cao	Thiết lập
`--vy-row-h-compact`	28px	Compact
`--vy-row-h-comfortable`	40px	Comfortable *(mặc định)*
`--vy-row-h-relaxed`	48px	Relaxed

B5.3 Role cột — bề rộng chọn một lần, theo vai trò

Một cột lưới khai báo **role**, không khai báo số pixel.



Column roles

The rule that replaces uniform 108px columns. Width is a consequence of what the column holds — and a column empty in more than half its rows is hidden by default, with the reason stated in the chooser.

ROLE	WIDTH	RULE
ident	240px	The primary identifier. Monospaced, tabular, never truncated — it is how people refer to the record out loud and in email.
text	280px	The only role allowed to truncate. Fixed at 280px with the full value in a tooltip; the grid scrolls rather than squeezing every column.
code	96px	Short enumerations. Width is set to the longest member of the enum, so it never clips and never over-reserves.
number	104px	Right-aligned with tabular figures so magnitudes line up and a misplaced digit is visible.
money	124px	Right-aligned, currency-aware, always two decimals.
date	150px	Sized to the full rendered format. A truncated date is worse than no date — production truncates 100% of them.
datetime	190px	—
status	128px	One badge from the shared status tokens. Never free text.
priority	104px	—

Role	Bề rộng	Chứa gì
`ident`	240px	Part number, MPN — không được cắt chữ
`text`	280px	Mô tả và văn xuôi khác
`code`	96px	Mã ngắn, revision
`number`	104px	Số lượng
`money`	124px	Giá và thành tiền
`date`	150px	Một ngày
`datetime`	190px	Một thời điểm — `09/09/2026 16:35:29`
`status`	128px	Một status pill
`priority`	104px	Một chấm và một chữ

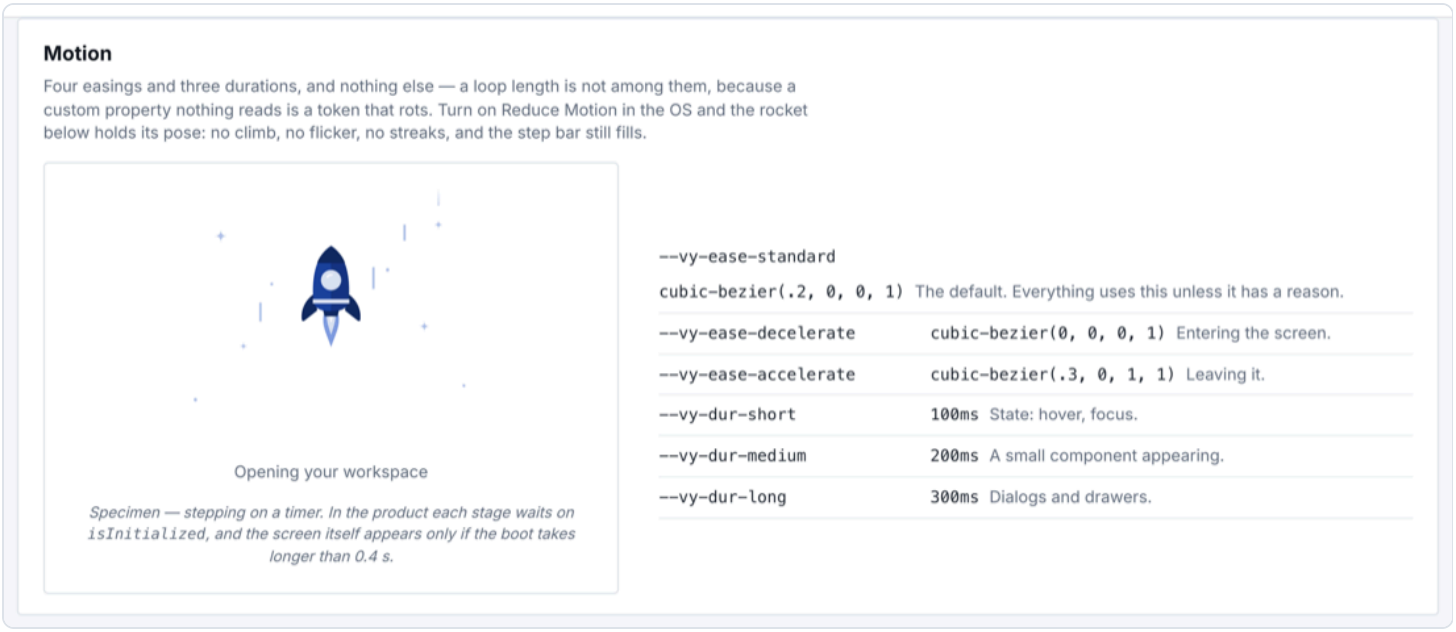
B5.4 Hộp thoại và khung ứng dụng

Cỡ	Bề rộng	Mở ra có full màn không?	Dùng cho
`md`	640px	Không	Một câu hỏi: xác nhận, form ngắn
`lg`	960px	Có *(ghi đè được)*	Hai khối cạnh nhau và một bảng ngắn
`xl`	1180px	Có	Một mặt bàn làm việc: lưới 21 cột, wizard 4 bước

Token khung	Giá trị
`--vy-shell-sidebar-w`	248px
`--vy-shell-sidebar-w-collapsed`	56px
`--vy-shell-topbar-h`	52px

B6 · Chuyển động

Bốn đường cong và ba thời lượng, không hơn. **Cố ý không có token độ dài vòng lặp**: một custom property không ai đọc là một token sẽ mục.



Token	Giá trị	Dùng khi
`--vy-ease-standard`	`cubic-bezier(.2, 0, 0, 1)`	Mặc định. Mọi thứ, trừ khi có lý do riêng
`--vy-ease-emphasised`	`cubic-bezier(.2, 0, 0, 1)`	Khoảnh khắc cần được chú ý. **Hiện đang giống hệt** `standard` — tách tên để sau này đổi đường cong mà không phải sửa nơi gọi
`--vy-ease-decelerate`	`cubic-bezier(0, 0, 0, 1)`	Thứ gì đó **đang tới**
`--vy-ease-accelerate`	`cubic-bezier(.3, 0, 1, 1)`	Thứ gì đó **đang rời đi**
`--vy-dur-short`	**100ms**	Đổi trạng thái: hover, focus
`--vy-dur-medium`	**200ms**	Component nhỏ xuất hiện
`--vy-dur-long`	**300ms**	Hộp thoại, ngăn kéo

Đồng hồ của màn chờ

Luật	Giá trị
Chỉ hiện màn boot nếu boot lâu hơn	**400ms**
Thoát — tên lửa bay khỏi mép trên	**400ms**
"Still climbing…" hiện sau	**5 giây**
Thời gian hiển thị tối thiểu sau khi đã hiện	**không có**

Giữ một màn chờ lại cho nó khỏi loé là tiêu thời gian của người dùng để indicator của mình trông đẹp hơn. **Không hiện gì cả** với một lần boot nhanh hơn mốc thì không tốn của họ gì. Hai luật này là hai nửa của cùng một câu trả lời.

Giảm chuyển động là một trạng thái, không phải một cái công tắc

Dưới `prefers-reduced-motion: reduce`, tên lửa **giữ nguyên tư thế** — không leo, không nhấp nháy, không vệt sao — và thanh 5 đoạn vẫn chạy. Một cánh tay hàn bị gỡ animation là một cánh tay **không có tia lửa và checklist rỗng**, tức là nó nói một điều khác với ý nghĩa của trạng thái. Nên những thứ *hiện dần lên* thì được giữ lại.

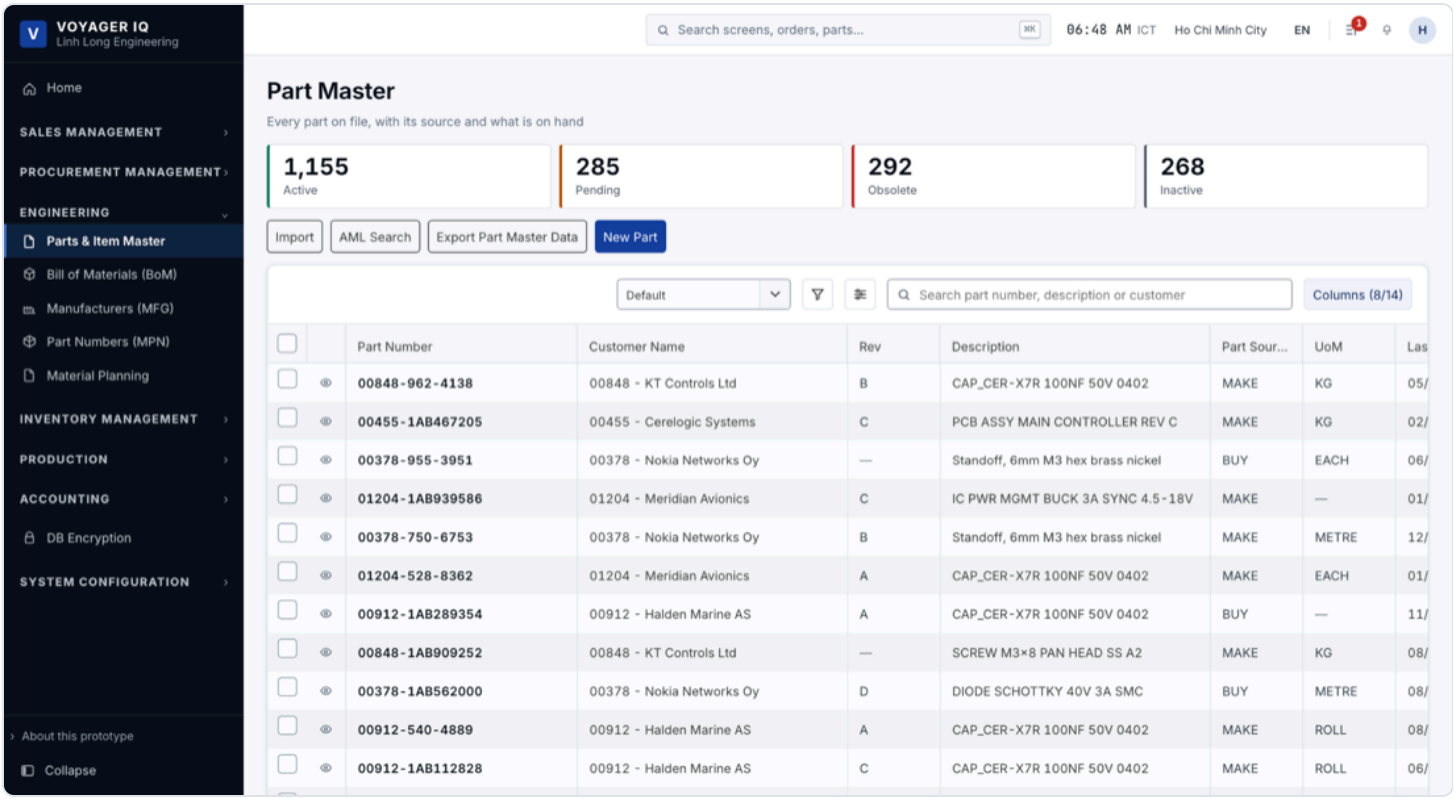
B7 · Responsive

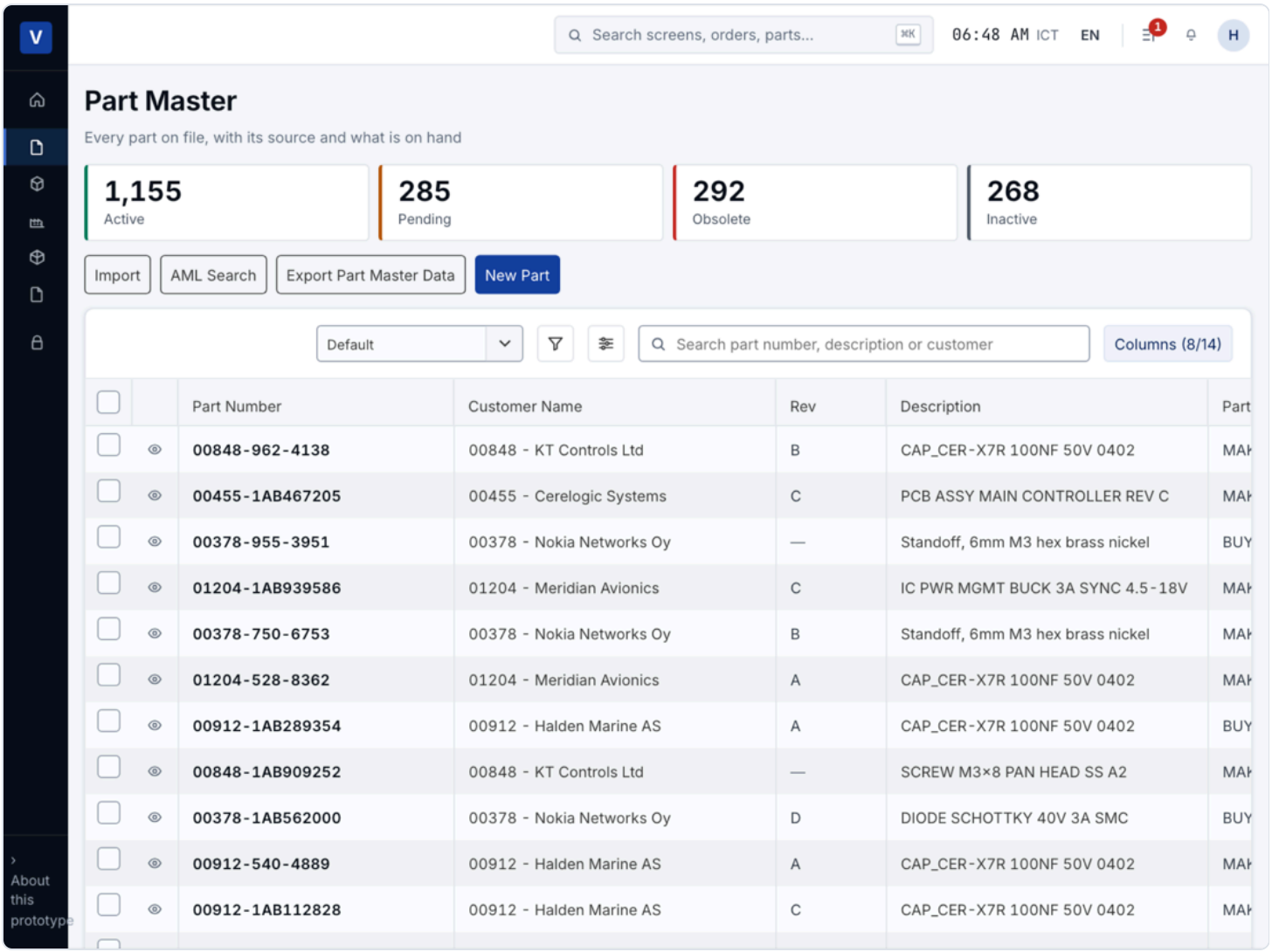
Breakpoint viết bằng pixel thô vì `@media` không đọc được custom property — một ngoại lệ có ghi chép của luật "không dùng số ma thuật".

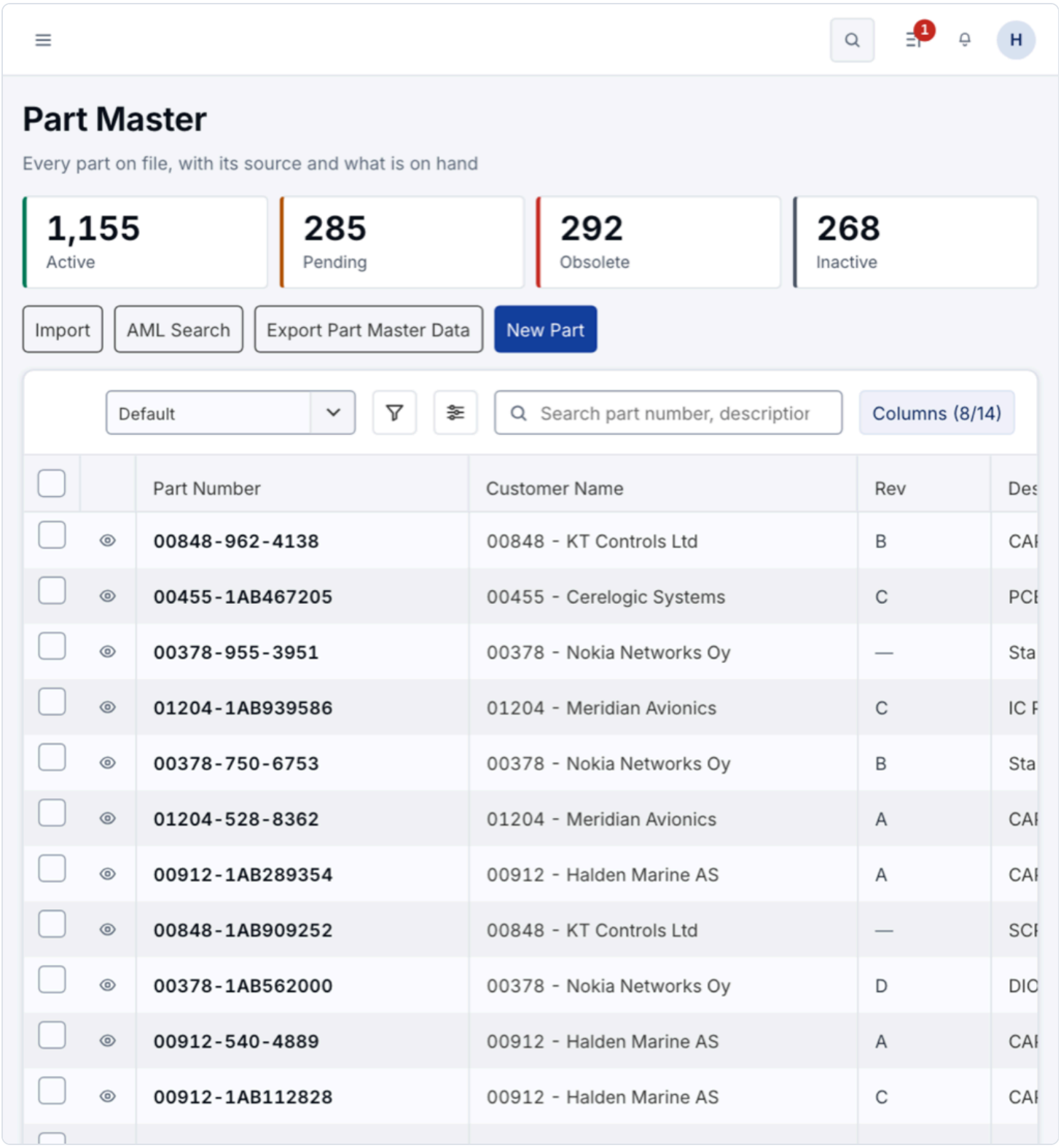
Bề rộng	Đổi gì
≤ **1180px**	Sidebar 248px thu thành thanh icon 56px
≤ **980px**	Các vùng hai cột xếp chồng
≤ **820px**	Sidebar rời khỏi dòng chảy; một nút menu gọi nó ra
`pointer: coarse`	Thang chữ +2px ở dải thân bài; sàn vùng chạm 44px

Hệ thống chạy trên terminal ngoài xưởng, thường 1366×768 hoặc hẹp hơn. Dưới khoảng 1100px thì một sidebar 248px thôi làm nhiệm vụ định hướng và bắt đầu làm vật cản — **đo ở 543px thì nó chiếm 46% khung nhìn**.

Cùng một màn ở ba bề rộng đáng quan tâm. Thanh đầy đủ, thanh icon, và không còn thanh nào với một nút menu trên top bar — và ở cả ba, **lưới giữ nguyên cột** chứ không bóp chúng lại:




Search screens, orders, parts...
06:48 AM ICT
EN
H
Part Master
Every part on file, with its source and what is on hand
1,155
Active
285
Pending
292
Obsolete
268
Inactive
Import
AML Search
Export Part Master Data
New Part
Default
Search part number, description or customer
Columns (8/14)
Part Number
Customer Name
Rev
Description
Part
00848-962-4138
00848 - KT Controls Ltd
B
CAP_CER-X7R 100NF 50V 0402
00455-1AB467205
00455 - Cerelogic Systems
C
PCB ASSY MAIN CONTROLLER REV C
00378-955-3951
00378 - Nokia Networks Oy
—
Standoff, 6mm M3 hex brass nickel
01204-1AB939586
01204 - Meridian Avionics
C
IC PWR MGMT BUCK 3A SYNC 4.5-18V
00378-750-6753
00378 - Nokia Networks Oy
B
Standoff, 6mm M3 hex brass nickel
01204-528-8362
01204 - Meridian Avionics
A
CAP_CER-X7R 100NF 50V 0402
00912-1AB289354
00912 - Halden Marine AS
A
CAP_CER-X7R 100NF 50V 0402
00848-1AB909252
00848 - KT Controls Ltd
—
SCREW M3×8 PAN HEAD SS A2
00378-1AB562000
00378 - Nokia Networks Oy
D
DIODE SCHOTTKY 40V 3A SMC
00912-540-4889
00912 - Halden Marine AS
A
CAP_CER-X7R 100NF 50V 0402
00912-1AB112828
00912 - Halden Marine AS
C
CAP_CER-X7R 100NF 50V 0402
About this prototype



Phần C — Tài nguyên

C1 · Icon

Một bộ duy nhất. **viewBox 20×20, chỉ nét, không tô, một độ dày nét.** Nét nặng hơn ở cỡ nhỏ hơn là cách một bộ icon thôi trông giống một bộ.

Một tên không có trong bộ sẽ render ra **không gì cả**, và để lại cái tên trong DOM — thay vì rơi về một glyph tài liệu nào đó và giấu mất lỗi.

Cỡ mặc định	16px · `--vy-icon-sm`
Trong một dòng lưới	15px, trong nút 26px
Màu	`currentColor` — icon lấy màu chữ quanh nó
Trang trí	`aria-hidden`, và trạng thái nó đánh dấu phải có chữ riêng

45 cái tên: `task · chat · log · quote · order · return · customer · requisition · supplier · factory · simulate · bom · transfer · adjust · pcb · tool · machine · invoice · journal · lock · people · template · job · plug · menu · globe · metadata · queue · doc · home · sell · buy · parts · stock · make · finance · insight · settings · chevron-down · chevron-right · eye · download · clip · trash · check`

Hai glyph chỉ hướng, mỗi cái một nhiệm vụ: **xuống** mở một menu ngay bên dưới nó, **phải** nói "cái này mở sang chỗ khác".

C2 · Hình minh hoạ

Một bức vẽ, ba trạng thái. Sản phẩm có đúng **một** nhân vật minh hoạ — một con tàu — và nó xuất hiện trong ba tình huống. Đó là chủ ý: người đã gặp con tàu này lúc đi vào không nên phải học bức thứ hai mới hiểu là nó rơi.

Component: `src/ui/RocketLaunch.tsx` · một SVG inline, `viewBox="0 0 240 180"` · `data-state` chọn cảnh.

Bề rộng khi render	`clamp(240px, 18vw, 280px)`
Màu	Mười token vai trò, B1.7 — **không bao giờ** hex
Chuyển động	Thuần CSS. Hình này sở hữu pixel chứ không sở hữu state, nên nó dừng được trong tab nền mà không mất gì
Id	Sinh bằng `useId` — hai bản trên cùng một trang nếu không sẽ dùng chung một clip path
Inline, không dùng `<img>`	`<img>` là một request thứ hai trên đúng cái màn sinh ra để che request thứ nhất; và nó là một tài liệu riêng, nơi `var(--vy-brand)` không phân giải được

C2.1 `launching` — màn boot

Con tàu **đứng yên giữa khung** và **thế giới chuyển động**: hành tinh chìm xuống một nấc mỗi bước boot, vệt sao chạy xuống ngang qua nó. Bản thân một con tàu vẽ chúc mũi lên không nói được là nó "đang leo".

Ở đâu	`BootGate` sau khi đăng nhập; `Suspense` fallback của route tải chậm
Chuyển động	Cất cánh 0.7s · nhấp nhô 1.6s · lửa nhấp nháy 0.18s · vệt sao 0.8–1.3s
Khi giảm chuyển động	Không leo, không nhấp nháy, không vệt sao. **Thanh 5 đoạn vẫn chạy**



Kèm nhãn và thanh 5 đoạn — đây mới là màn boot thật sự:



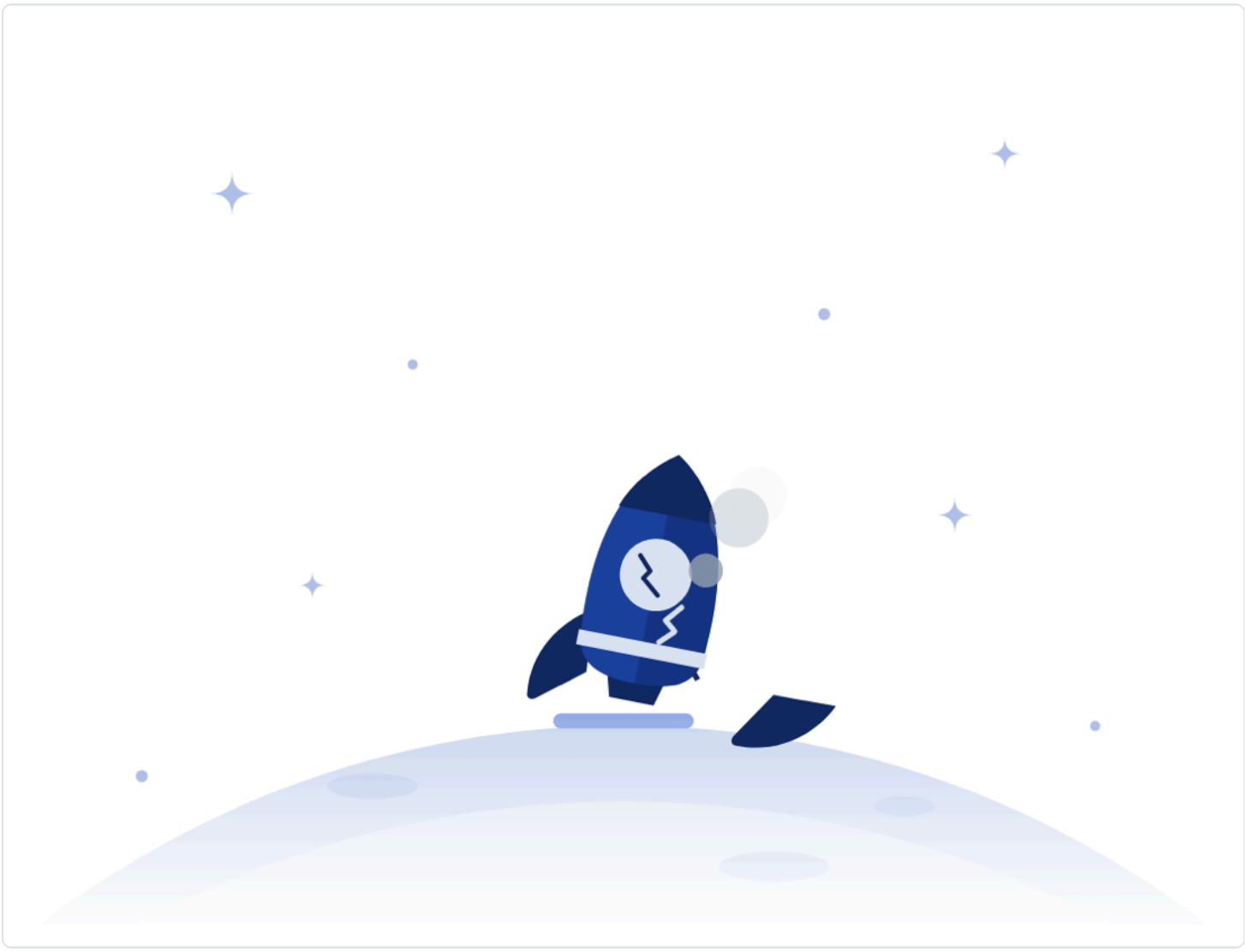
Restoring your settings

Specimen — stepping on a timer. In the product each stage waits on `CHANGE_FORMAT_CONFIG`, and the screen itself appears only if the boot takes longer than 0.4 s.

C2.2 `error` — màn hình dừng tải

Vẫn con tàu đó, nằm lại trên bệ: nghiêng, nứt thân, rụng một cánh, bốc khói. Cái hỏng đọc ra được **trước khi** đọc câu chữ bên dưới.

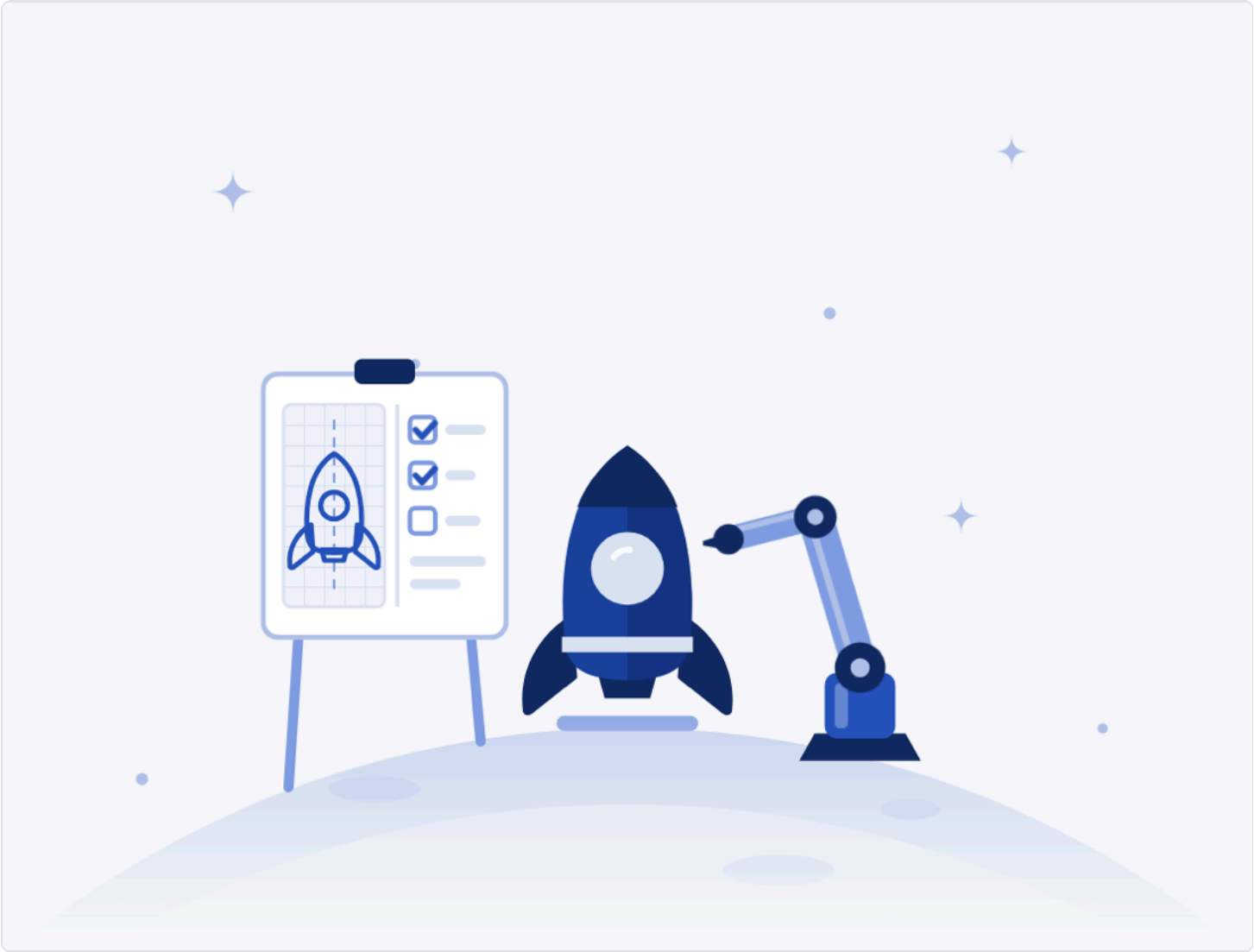
Ở đâu	`ErrorState`, do `ErrorBoundary` dựng cho bất kỳ route nào ném lỗi
Chuyển động	Ba cụm khói, 2.4s, lệch pha nhau
Khi giảm chuyển động	Khói giữ ở opacity 0.6 — **khói còn, chuyển động mất**



C2.3 `building` — còn trên bệ phóng

Con tàu **nguyên vẹn** trên bệ, một cánh tay máy đang hàn, một bảng vẽ thiết kế trên giá với checklist tick dần. **Đang làm dở, không phải đổ vỡ** — và sự khác biệt đó phải thấy được trước khi đọc tiêu đề.

Ở đâu	`Placeholder`, trả lời cho mọi route chưa dựng (~70 trên 91)
Chuyển động	Cánh tay 4s · tia lửa chỉ khi tay đang tì vào mối hàn · checklist 6s
Khi giảm chuyển động	Tia lửa và hai tick đầu **giữ bật**, để bức hình vẫn nói "đang được dựng"

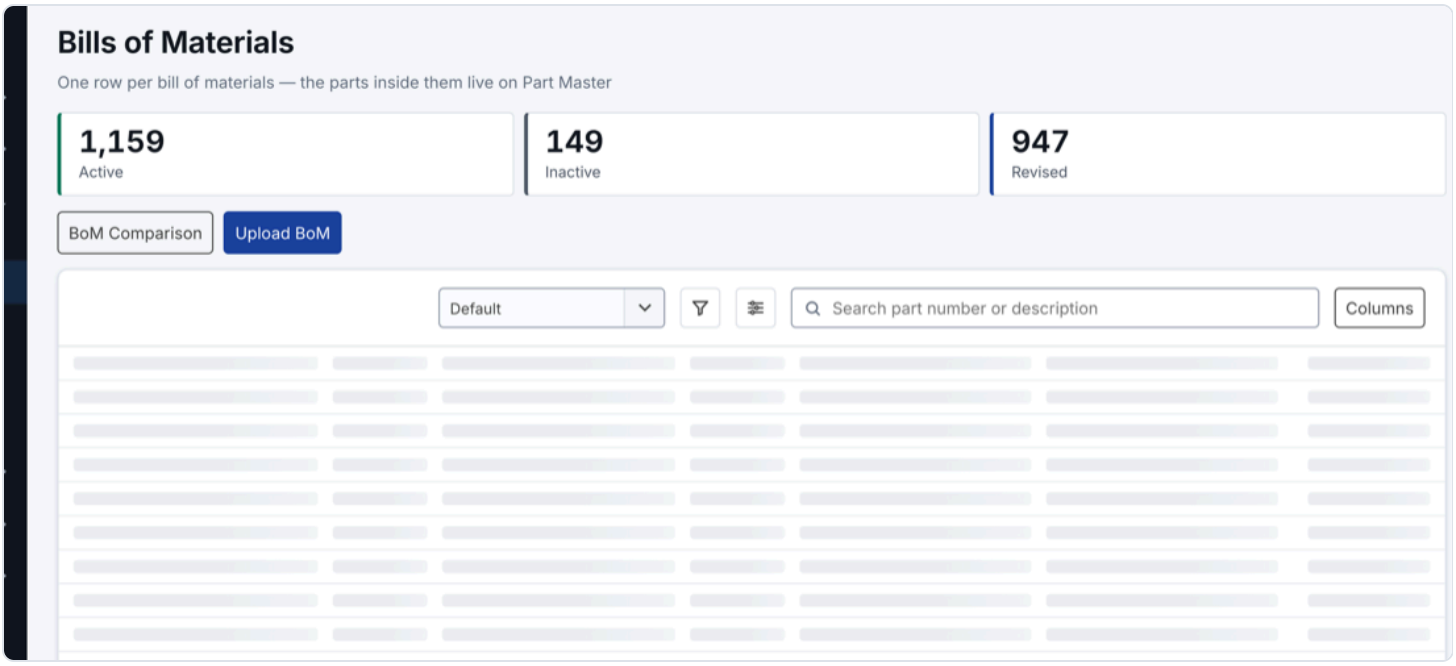


C2.4 Skeleton — kiểu chờ còn lại

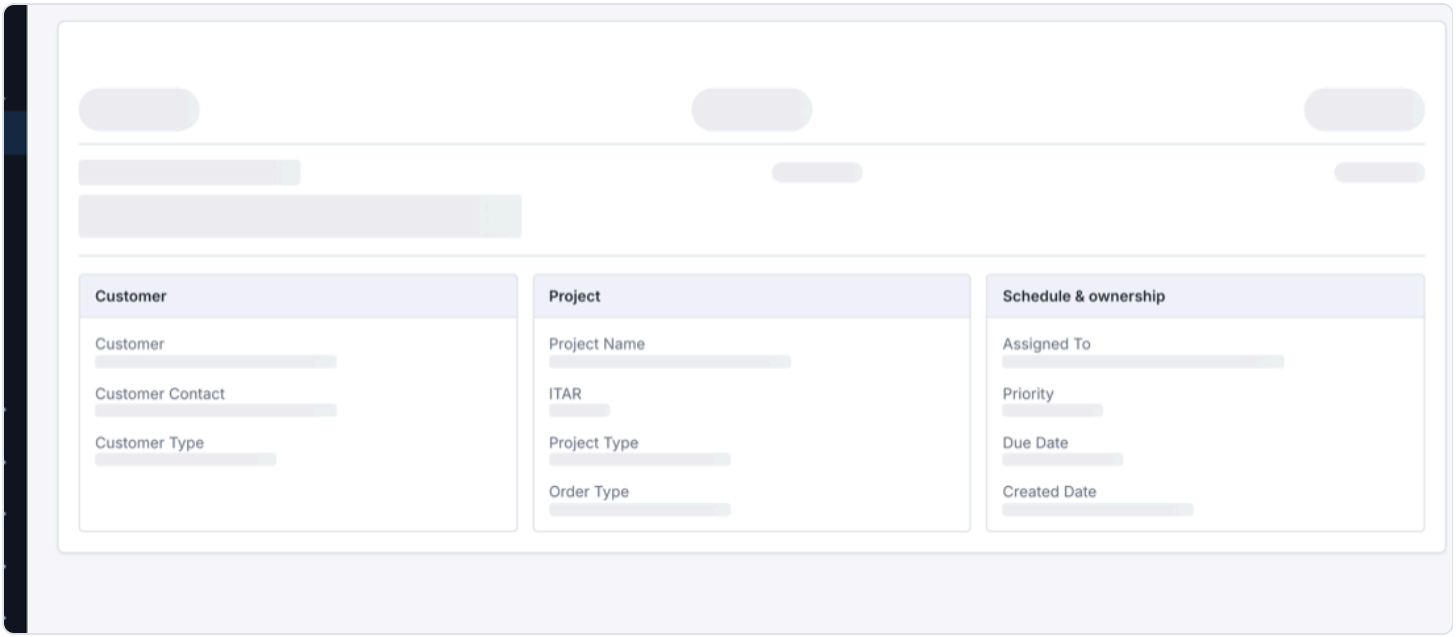
Skeleton trả lời câu *"cái này sắp trông như thế nào?"*. Khi người dùng **đã** nhìn thấy dữ liệu rồi thì câu đó đã có đáp án, nên một lần tính lại giá hay một trang tiếp theo sẽ **làm mờ cái đang có** và đặt indicator lên trên (`BusyOverlay`).

Cả hai dùng chung một hiệu ứng loé: `--vy-surface-sunken` → `--vy-surface-app` → `--vy-surface-sunken`, nền 200%, 1.4s.

Skeleton lưới — dùng đúng role cột thật, nên các thanh nằm đúng chỗ dữ liệu sắp hiện ra:



Skeleton hồ sơ — dùng đúng nhãn trường thật, vì nhãn đã biết trước khi dữ liệu về. Đo tới khi màn chỉ còn nhảy 1px lúc dữ liệu tới:



C2.5 Trạng thái rỗng

Cố ý không có hình. Một màn rỗng là một câu nói và một hành động — vẽ thêm vào đó chỉ làm chậm cả hai.



C2.6 Xuất hình và dựng lại

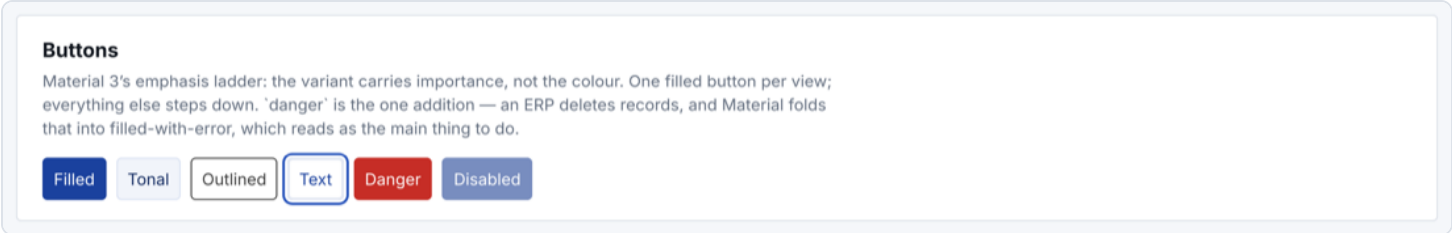
Nguồn sống	`src/ui/RocketLaunch.tsx`
SVG tĩnh	`docs/assets/rocket-journey/*.svg` — bộ **bay ngang đã nghỉ hưu**, giữ lại vì một tài liệu cũ vẫn in chúng. Không còn trong sản phẩm
Hình trong tài liệu này	Chụp từ app đang chạy ở 2×; script nằm trong `scripts/`

> **Nếu cần đem hình ra khỏi codebase** — cho slide, cho PDF — hãy xuất SVG inline và **thay các `var(--vy-rocket-*)` bằng mã hex đã phân giải** ở B1.7. Ngoài app không có lớp token nào giải chúng.

Phần D — Component và mẫu dựng

`src/ui` có 33 file: các primitive, cộng bộ icon, kho tuỳ chọn và ba hook. Mỗi lớp bọc đều có lý do, và luật sinh ra chúng lúc nào cũng giống nhau — **hệ thống live đã có sẵn KendoReact, nên câu hỏi không bao giờ là "cái này nên trông thế nào" mà là "Kendo đã làm được gì, và mình phải thêm gì".**

D1 · Nút



Hình trên là trang mẫu sống với bàn phím đang đặt trên đó: `Text` mang **vòng focus** mà mọi control trong hệ thống đều dùng — 2px `--vy-brand-boundary`, lệch ra 2px, **không bao giờ gỡ outline**.

Biến thể	Khi nào
`filled`	**Một cái trên một màn.** Bước tiếp theo khả dĩ nhất
`outlined`	Mặc định cho mọi thứ còn lại
`tonal`	Hành động phụ nhưng vẫn cần sức nặng
`text`	Hạng ba, trong các dòng dày đặc
`danger`	Phá huỷ — và nó nằm sau **More** ▾

Vị trí: mọi nút nằm **bên trái** toolbar; nhóm smart button hoặc chỉ báo bước nằm bên phải; tối đa 4 nút hiện, phần còn lại vào `More ▾` — và nhãn luôn là chữ *More* kèm chevron, **không bao giờ là** `⋯`.

Cancel chỉ có trong hộp thoại. Ở chế độ sửa, chữ là **Discard Changes**.

`busy` **không phải trang trí.** Chỉ báo nói rằng có việc đang chạy; **cái khoá nút** mới là thứ chặn cú bấm thứ hai tiêu thêm một lượt gọi sàn.

D2 · Trường nhập

Hai chế độ, ba cách thể hiện

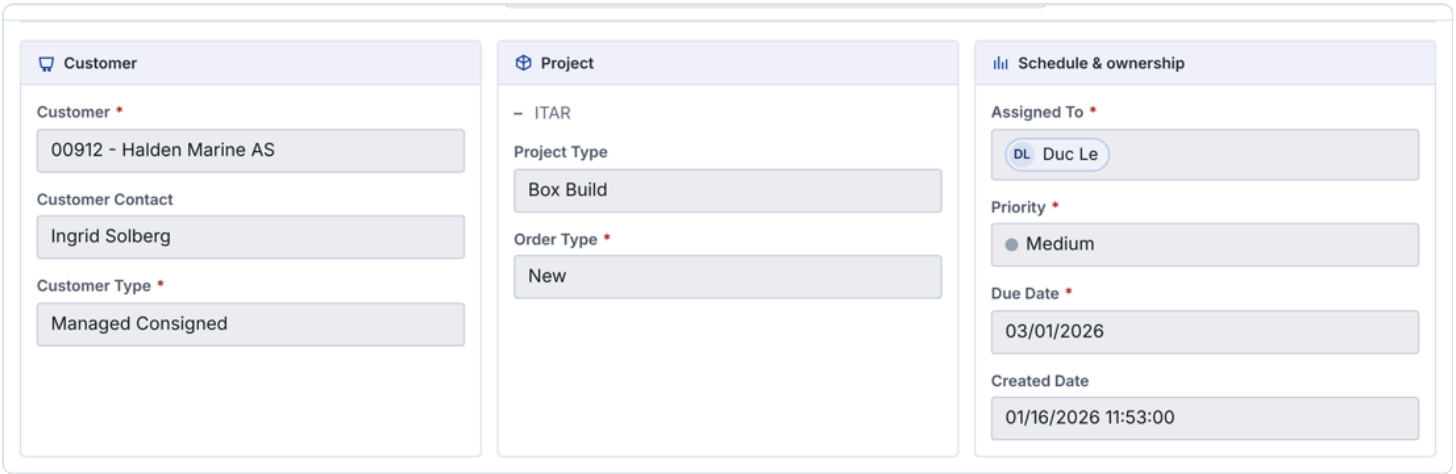
Một hồ sơ có **hai chế độ** — xem và sửa. Bên trong chế độ sửa, một trường thuộc **một trong hai loại**, và ổ khoá sinh ra để đánh dấu điều đó. **Ổ khoá không phải trạng thái thứ ba của một trường**; nó là dấu phân biệt hai loại, và nó chỉ xuất hiện ở nơi sự phân biệt đó còn ý nghĩa.

	Trường sửa được	Trường không sửa được
Chế độ xem	Hộp nền lõm, **không** ổ khoá	Hộp nền lõm, **không** ổ khoá
Chế độ sửa	Ô **trắng**, viền `--vy-border-control`	Hộp **nền lõm**, **có ổ khoá**, kèm một lý do ngắn

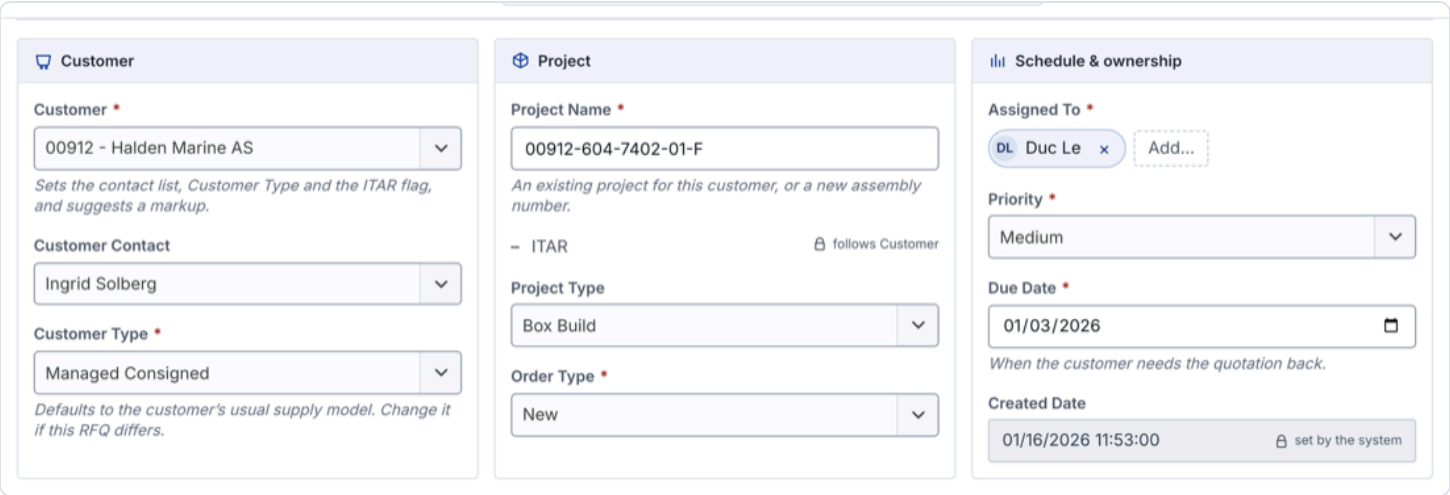
Ở chế độ xem thì không gì sửa được, nên sự phân biệt chẳng có gì để nói — gắn ổ khoá lên cả hai mươi bảy trường là không đánh dấu trường nào cả. Các hộp giống hệt nhau, và mắt đọc **giá trị** chứ không đọc cái khung.

Ở chế độ sửa, màu trắng nói cho biết chỗ nào gõ được. Thứ gì còn nằm trong hộp xám là giá trị màn này không sở hữu, và sau ổ khoá là **lý do, viết bằng hai ba chữ** — vì ổ khoá nói được *rằng* trường bị khoá nhưng không nói được *vì sao*.

Chế độ xem — một kiểu hộp cho mọi giá trị:



Chế độ sửa — trắng ở chỗ gõ được; xám, có khoá và có lý do ở chỗ không gõ được. `Created Date` ghi *set by the system*; `ITAR` ghi *follows Customer*:



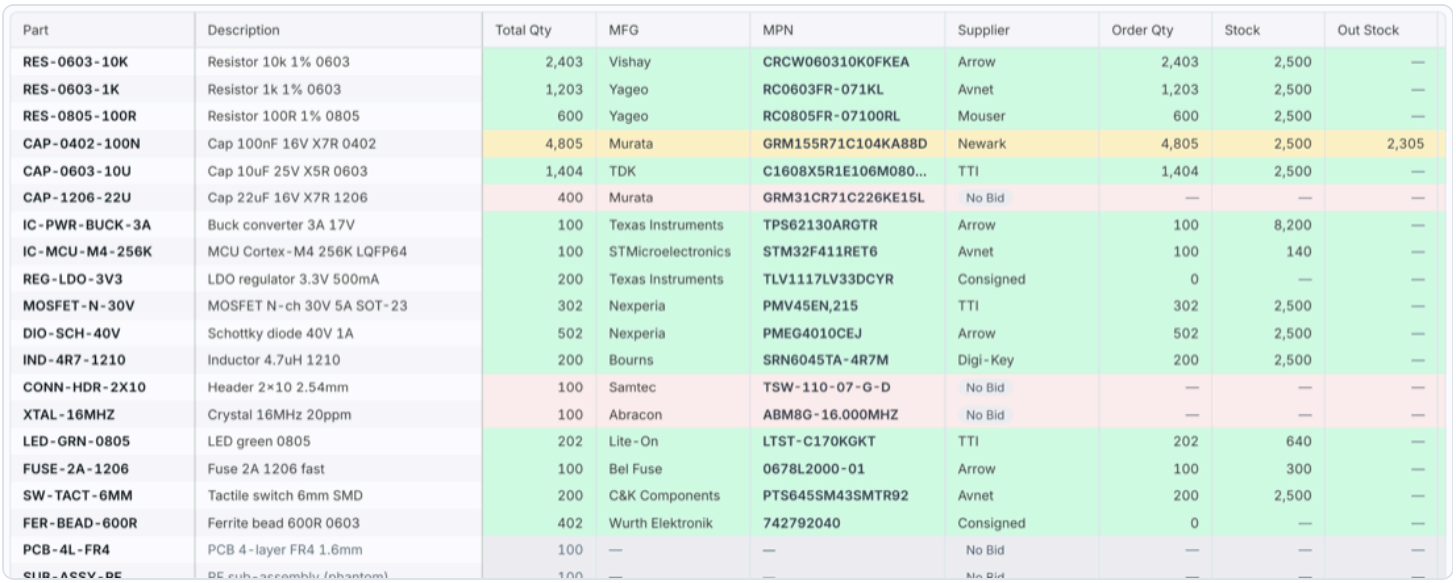
> **Một ngoại lệ, và nó vẫn là cùng một luật.** Một panel mà **không gì** sửa được thì giữ hộp xám và **bỏ ổ khoá** — ví dụ thanh thiết lập ở bước cuối của Run Quotation, khi lần chạy đã xong. Gắn ổ khoá lên cả bảy giá trị chỉ lặp lại điều mà cả panel đã nói.

Phần còn lại của một trường

Thành phần	Luật
Nhãn	**Trên** giá trị, không bao giờ nằm cạnh. Title Case, 12px, 600
Bắt buộc	**Dấu sao đỏ** ngay sau nhãn, ở **cả** chế độ xem lẫn chế độ sửa
Không bắt buộc	Không đánh dấu gì. Không bao giờ viết "(optional)"
Helper	Dưới trường, in nghiêng, cỡ bằng hoặc nhỏ hơn nhãn
Lỗi	Chữ đỏ dưới trường, **khi rời ô** — không phải mỗi lần gõ
Lỗi *hoặc* hint	**Không bao giờ cả hai**: hai dòng cùng tự nhận là đang chỉ việc tiếp theo
Hint	Là **anh em** của nhãn, không nằm trong nhãn, nếu không nó nhập vào tên của control

D3 · Lưới

Lưới là nơi hệ thống này làm phần lớn công việc, và **tone dòng** là cách nó nói. Tone là **trạng thái của dòng trong báo giá**, không phải mức nghiêm trọng: xanh là đã có nhà cung cấp phủ đủ, vàng là thiếu số lượng, đỏ là không ai chào giá, xám là bị loại khỏi báo giá.



Part	Description	Total Qty	MFG	MPN	Supplier	Order Qty	Stock	Out Stock
RES-0603-10K	Resistor 10k 1% 0603	2,403	Vishay	CRCW060310K0FKEA	Arrow	2,403	2,500	—
RES-0603-1K	Resistor 1k 1% 0603	1,203	Yageo	RC0603FR-071KL	Avnet	1,203	2,500	—
RES-0805-100R	Resistor 100R 1% 0805	600	Yageo	RC0805FR-07100RL	Mouser	600	2,500	—
CAP-0402-100N	Cap 100nF 16V X7R 0402	4,805	Murata	GRM155R71C104KA88D	Newark	4,805	2,500	2,305
CAP-0603-10U	Cap 10uF 25V X5R 0603	1,404	TDK	C1608X5R1E106M080...	TTI	1,404	2,500	—
CAP-1206-22U	Cap 22uF 16V X7R 1206	400	Murata	GRM31CR71C226KE15L	No Bid	—	—	—
IC-PWR-BUCK-3A	Buck converter 3A 17V	100	Texas Instruments	TPS62130ARGTR	Arrow	100	8,200	—
IC-MCU-M4-256K	MCU Cortex-M4 256K LQFP64	100	STMicroelectronics	STM32F411RET6	Avnet	100	140	—
REG-LDO-3V3	LDO regulator 3.3V 500mA	200	Texas Instruments	TLV1117LV33DCYR	Consigned	0	—	—
MOSFET-N-30V	MOSFET N-ch 30V 5A SOT-23	302	Nexperia	PMV45EN,215	TTI	302	2,500	—
DIO-SCH-40V	Schottky diode 40V 1A	502	Nexperia	PMEG4010CEJ	Arrow	502	2,500	—
IND-4R7-1210	Inductor 4.7uH 1210	200	Bourns	SRN6045TA-4R7M	Digi-Key	200	2,500	—
CONN-HDR-2X10	Header 2×10 2.54mm	100	Samtec	TSW-110-07-G-D	No Bid	—	—	—
XTAL-16MHZ	Crystal 16MHz 20ppm	100	Abracon	ABM8G-16.000MHZ	No Bid	—	—	—
LED-GRN-0805	LED green 0805	202	Lite-On	LTST-C170KGKT	TTI	202	640	—
FUSE-2A-1206	Fuse 2A 1206 fast	100	Bel Fuse	0678L2000-01	Arrow	100	300	—
SW-TACT-6MM	Tactile switch 6mm SMD	200	C&K Components	PTS645SM43SMTR92	Avnet	200	2,500	—
FER-BEAD-600R	Ferrite bead 600R 0603	402	Wurth Elektronik	742792040	Consigned	0	—	—
PCB-4L-FR4	PCB 4-layer FR4 1.6mm	100	—	—	No Bid	—	—	—
SUB-ASSY-RF	RF sub-assembly (phantom)	100	—	—	No Bid	—	—	—

Mọi tone đều được gọi tên ngay dưới lưới mà nó tô. Một màu mà chỉ người vẽ giải mã được là một màu không có nghĩa:

Luật	
Bộ chọn cột	Trên **mọi** lưới có từ **3 cột** trở lên
Khối đóng băng	Khai báo bằng `locked`, để bộ chọn cột và phần đóng băng không thể nói khác nhau
Sọc vằn	Theo **record**, không theo dòng — một record trải hai dòng AML là **một** vệt
Tổng	Lưới nào người dùng phải tự cộng bằng mắt thì phải có dòng tổng
Rỗng	Một trạng thái rỗng thật, nói rõ nên làm gì — không bao giờ là "No records available"
Bề rộng	Theo role (B5.3); lệch thì phải có `widthNote`

D4 · Hộp thoại

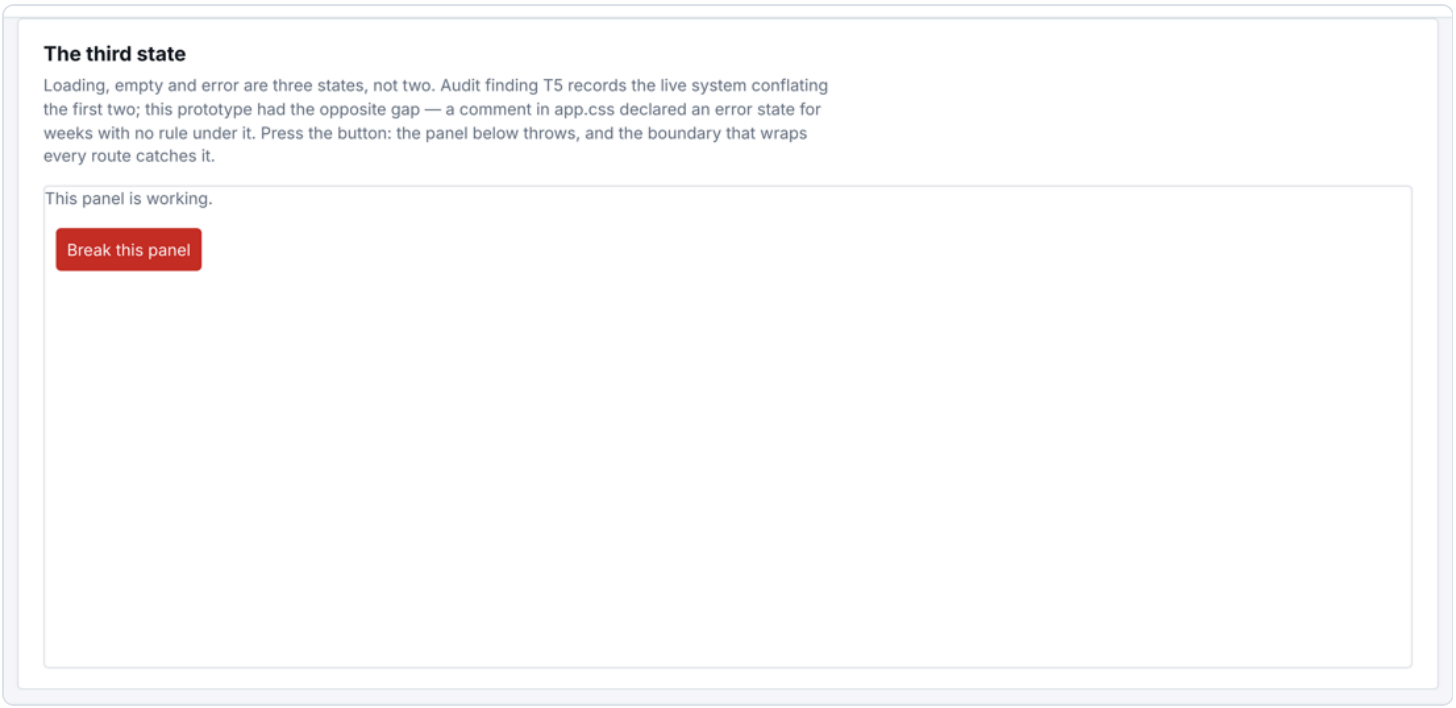
Kích thước ở B5.4. Thêm ba luật:

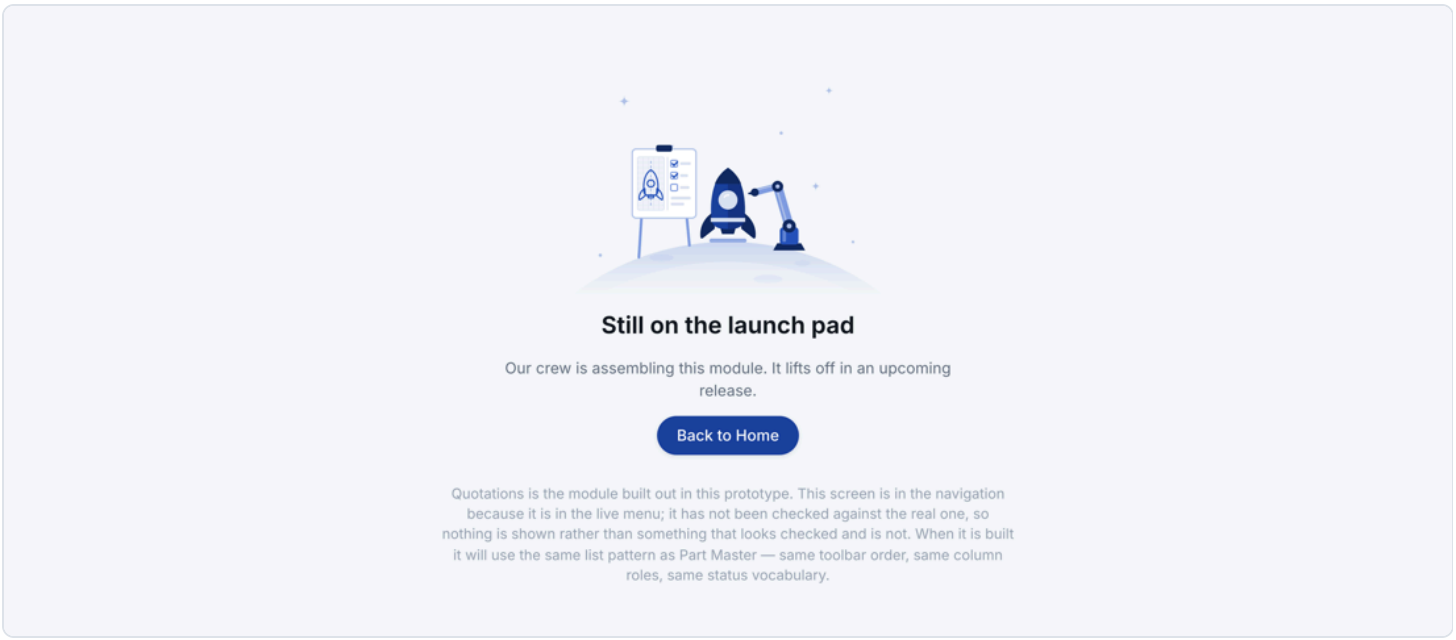
1. **Hành động nằm góc trên trái** với một mặt bàn làm việc, nằm ở chân với một câu hỏi. Lối thoát luôn nằm bên trái, dù thanh nằm ở đâu.
2. `lg` **và** `xl` **mở ra full màn**; `md` thì không bao giờ. Hai cỡ đó là mặt bàn làm việc, và một lưới 21 cột trong khung 1180px là đang tiêu đúng chỗ màn hình được cấp — trong khi một hộp xác nhận chiếm hết màn 27 inch là câu trả lời tệ hơn cái nó thay thế.
3. **Escape đóng thứ trong cùng**, điều mà Select phải được dạy bằng tay — cách xử lý của Kendo đóng luôn cả hộp thoại khi dropdown đang mở.

D5 · Bốn trạng thái màn hình

Đang tải, rỗng, lỗi và chưa dựng là **bốn thứ khác nhau** và phải trông khác nhau. Làm sai mấy cái này là cách phổ biến nhất để một màn hình nói dối người đọc nó.

Trạng thái	Người dùng thấy gì	Hành động	Hình
Đang tải	Tên lửa leo, hành tinh chìm, thanh 5 đoạn	không có	C2.1
Rỗng	Một câu nói thứ gì sẽ lấp đầy nó	hành động lấp đầy nó	không có
Lỗi	Tên lửa trên bệ: nghiêng, nứt, rụng cánh, bốc khói	Reload · Back to Home · Send a support ticket · Error ID + Copy	C2.2
Chưa dựng	Tên lửa nguyên vẹn, tay máy đang hàn, bản vẽ tick dần	Back to Home. **Không có Reload — vì không có gì hỏng**	C2.3





Ba ô chữ của màn lỗi chính là ba câu hỏi người ta thật sự có: *cái gì hỏng · nó nghĩa là gì với tôi · giờ tôi làm được gì.* Chỉ câu đầu là dùng chung được.

Mã lỗi sinh ra ở nơi bắt được lỗi, không phải nơi vẽ nó ra — sinh lúc render thì bấm Copy xong là người dùng cầm một con số khác cho cùng một lỗi.

D6 · Chữ nghĩa

Viết hoa	B2 — Title Case cho nhãn, sentence case cho văn xuôi
Nút nói đúng điều sẽ xảy ra	`Publish`, rồi toast báo `Published`
Thông báo lỗi nói **phải làm gì**	Không phải "Something went wrong"
Không có gì "chưa làm" mà im lặng	Một toast nói nó *sẽ* làm gì
Con số suy ra phải tự khai là suy ra	*"Derived from this run — the live system takes them from the customer's purchase history"*
Thay đổi chỉ trong phiên phải nói ra	*"Added in this session… nothing here is saved"*

Phần E — Chất lượng

E1 · Khả năng tiếp cận

Đo, không phải khẳng định suông. Bản quét đầy đủ ở `contrast-sweep.md`; phần bàn phím ở `focus-order.md`.

Yêu cầu	Ngưỡng	Tình trạng
Tương phản chữ — WCAG 1.4.3	4.5:1 chữ thường · 3:1 chữ lớn (≥24px, hoặc ≥18.66px ở độ đậm ≥700)	**Đo 78 tổ hợp, 0 lỗi**
Tương phản phi-chữ — WCAG 1.4.11	3:1 cho viền control	Ba control hỏng ở 1.30 / 1.64 / 2.55 · đã vá bằng `--vy-border-control` ở **3.06:1**
Kích thước vùng chạm — WCAG 2.5.5	44×44	Áp dụng dưới `pointer: coarse`
Giảm chuyển động	có tôn trọng	B6

Vì sao bộ đo tương phản tin được: màu được đọc qua **pixel trên canvas** chứ không bóc từ chuỗi — vì Kendo xuất `oklch()`, thứ mà không regex nào trên `getComputedStyle` sống sót được. Nền được ghép chồng ngược lên cây cha. Và **trước khi tin kết quả**, một phần tử `#bbbbbb` trên nền trắng được cấy vào trang: nó bị bắt ở **1.92:1**. Một bản quét báo "không có lỗi" chỉ đáng đọc nếu nó chứng minh được là nó sẽ tìm ra lỗi nếu có.

Bốn luật dễ làm sai và đã chốt ở đây:

- **Status là một chữ kèm một màu**, không bao giờ là màu không thôi.
- **Hint là anh em của nhãn**, không nằm trong nhãn.
- `role="alert"` **cho lỗi,** `role="status"` **cho đang tải.** Một cái cắt ngang, một cái thì không.
- **Glyph trang trí phải** `aria-hidden`, và trạng thái nó đánh dấu phải có chữ riêng — một ổ khoá kèm một chữ "read-only" chỉ dành cho trình đọc màn hình.

E2 · KendoReact

Hệ thống live đã có sẵn KendoReact 16. Cầu nối gồm ba file:

File	Nhiệm vụ
`kendo-subset.scss`	Chỉ biên dịch những component Kendo thực sự dùng
`_kendo-size.scss`	**Cấu hình** thang kích thước của Kendo — không ghi đè
`kendo-bridge.css`	Ánh xạ biến của Kendo sang biến của mình, và vá những gì không cấu hình được

Cái bẫy là độ ưu tiên selector. `.k-button.k-button-solid.k-button-base.k-focus` nặng (0,4,0), nên một rule một-class của mình thua **im lặng**. Cầu nối thêm tiền tố `html[data-kendo-bridged]` thay vì lặp một class năm lần.

Hai hành vi của Kendo nên biết trước khi ngồi debug một component:

- **Kendo khoá control bằng CLASS** `.k-disabled`**, không phải thuộc tính** `:disabled`**.** Một `<input disabled class="k-radio">` trần render **y hệt** một ô đang bật.
- **KendoReact 16 khoá cột lưới bằng ô sticky trong MỘT bảng** (`position: sticky`), không phải bằng hai pane.

Phần F — Bàn giao

F1 · Bản đồ file

Đường dẫn	Nội dung
`src/theme/tokens.css`	**Toàn bộ token.** Sáng, cộng hai khối dark
`src/theme/tokens.ts`	Những giá trị TypeScript cần: bề rộng cột, bề rộng hộp thoại
`src/theme/md3.css`	Chuyển động, vòng focus, phần cấu trúc Material 3 còn giữ
`src/theme/base.css`	Reset và mặc định của thẻ
`src/theme/components.css`	Rule của component
`src/theme/app.css`	Rule của màn hình và bố cục
`src/theme/responsive.css`	Toàn bộ breakpoint, trong một file
`src/theme/kendo-*.{css,scss}`	Cầu nối Kendo
`src/ui/`	Các primitive
`src/ui/RocketLaunch.tsx`	Hình minh hoạ, cả ba trạng thái
`/design-system`	Trang mẫu sống
`docs/assets/design-system/`	Hình trong tài liệu này

F2 · Muốn sửa một thứ thì làm gì

Một token màu

1. Thêm hoặc sửa ở **cả ba** khối trong `tokens.css` (B1.8).
2. Nếu nó rơi lên chữ hoặc lên viền control, **chạy lại bản quét tương phản**.
3. `npm run check:fast` — lint, kiểm stylesheet, typecheck, build.

Một component

1. Kiểm xem Kendo đã làm được chưa (E2).

2. Dựng trong `src/ui`, **chỉ** tham chiếu token ngữ nghĩa.
3. Thêm một mẫu vào `/design-system` nếu nó có trạng thái đáng xem.
4. Phủ đủ mọi trạng thái: mặc định, hover, focus, active, disabled, busy, lỗi.

Một màn hình mới

1. Nó có thể rơi vào trạng thái nào trong bốn (D5)? Dựng hết.
2. Role cột, không phải số pixel.
3. Kiểm ở 1180, 980 và 820, ở cả hai theme.

CI chạy gì mỗi lần push: `render:check` · `touch:check` · `mobile:check` · `focus:check` · `hover:check`.

F3 · Quản trị

Nguồn chuẩn	`src/theme/` và các component trong `src/ui`. File này **mô tả** chúng, không **định nghĩa** chúng
Quyết định ghi ở đâu	Trong code, ngay tại luật mà nó chi phối — và trong một ghi chú có ngày dưới `docs/` khi người đọc sau này sẽ phải tự suy lại
Phán đoán	Được phép ở chỗ không có nguồn nào trả lời, và **phải dán nhãn là phán đoán** ngay tại chỗ dùng
Đánh phiên bản	`v1.0` là bản bàn giao này. Sửa một token hay một luật là minor; sửa tới mức phải dựng lại màn hình là major

Ba luật giữ cho tài liệu này còn đúng:

1. **Số ma thuật phải có ghi chú** nói rõ đã đo cái gì.
2. **Comment ghi cái ĐÃ ĐO, không ghi cái định làm.** Ba lần sửa sai trong dự án này đến từ một comment mô tả hành vi mà code không có.
3. **Trang sống thắng tài liệu.** `/design-system` render hàng thật; nếu hai bên nói khác nhau thì **trang đúng, file này cũ**.

F4 · Một bộ bàn giao cần có gì

Bố cục của tài liệu này được **đối chiếu với thực hành hiện hành** chứ không tự nghĩ ra. Danh sách lặp đi lặp lại trong các checklist đã công bố là: **design token** kèm giá trị · **spec component** kèm đủ trạng thái và biến thể · **luật dùng** kèm nên/không nên · **khả năng tiếp cận** có ghi rõ ngưỡng WCAG · **ví dụ code** · **responsive** có ghi breakpoint · **chuyển động** có thời lượng, đường cong và phương án giảm chuyển động · và **quản trị** — ai giữ, quy trình đóng góp, đánh phiên bản.

Nhiều nguồn cũng gọi tên đúng cái lỗi mà file này dễ mắc nhất: **tài liệu trôi xa khỏi code** khi đội ngũ đi làm việc khác. Đó là lý do F3 quy định **trang mẫu sống** mới là trọng tài, chứ không phải tài liệu này.

Tham khảo ngày 3/11/2026: Magic Patterns · Figr checklist · Supernova · Docsie · Eleken · UX Planet. Đây là blog của nhà cung cấp và checklist cộng đồng, **không phải tiêu chuẩn**; chúng thống nhất ở phần lõi và khác nhau ở độ sâu.

F5 · Chỉ mục nguồn

Tài liệu	Chốt điều gì
`contrast-sweep.md`	Mọi tỉ số tương phản đã đo, và phương pháp
`focus-order.md`	Thứ tự bàn phím và vòng focus
`modal-patterns.md`	Cỡ hộp thoại, vị trí nút, cách đóng
`table-patterns.md`	Hành vi lưới, role cột, mật độ
`motion-loading.md`	Mọi quyết định về màn chờ và chuyển cảnh
`kendo-control-scale-18oct.md`	Bản audit 33 luật về thang kích thước Kendo
`working-agreement.md`	Luật kỹ thuật, gồm cả các ngoại lệ của luật số ma thuật

Chụp từ bản build đang chạy ở 2× ngày 3/11/2026. Hình nằm trong `docs/assets/design-system/` và dựng lại được từ `/design-system` cùng các màn sản phẩm mà chúng đến từ đó.